

Física 1

Cinemática

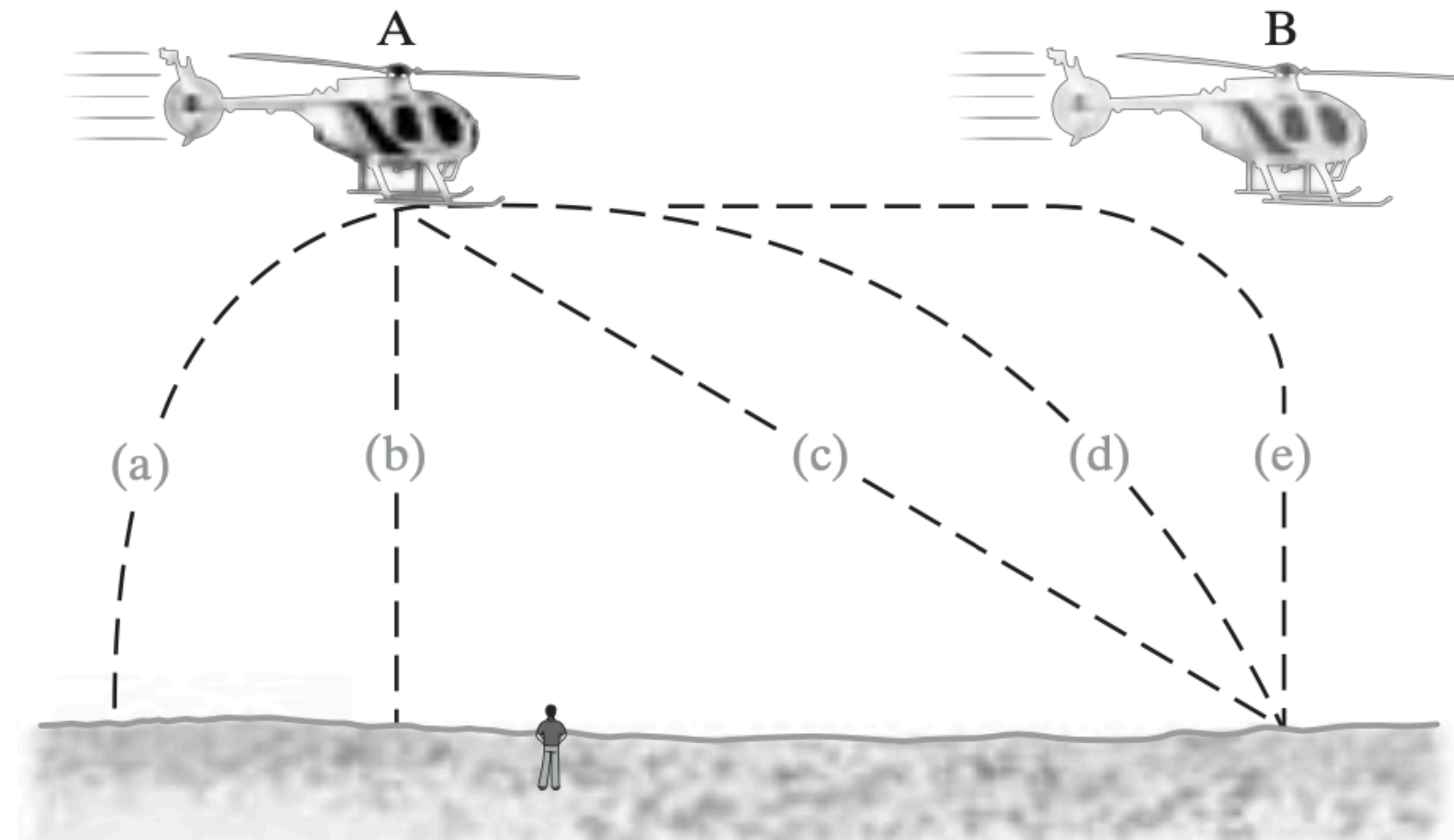
Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

Cinemática vectorial

¡Adivine qué!

Una pequeña caja pesada con suministros de emergencia se deja caer desde un helicóptero en movimiento en el punto A, mientras éste vuela a lo largo de una dirección horizontal. En el siguiente dibujo, **¿qué inciso describe mejor la trayectoria de la caja (despreciando la resistencia del aire), según la observa un individuo parado en el suelo?**



Cinemática vectorial

Extenderemos nuestras definiciones de velocidad y aceleración de manera formal al movimiento en dos y en tres dimensiones.

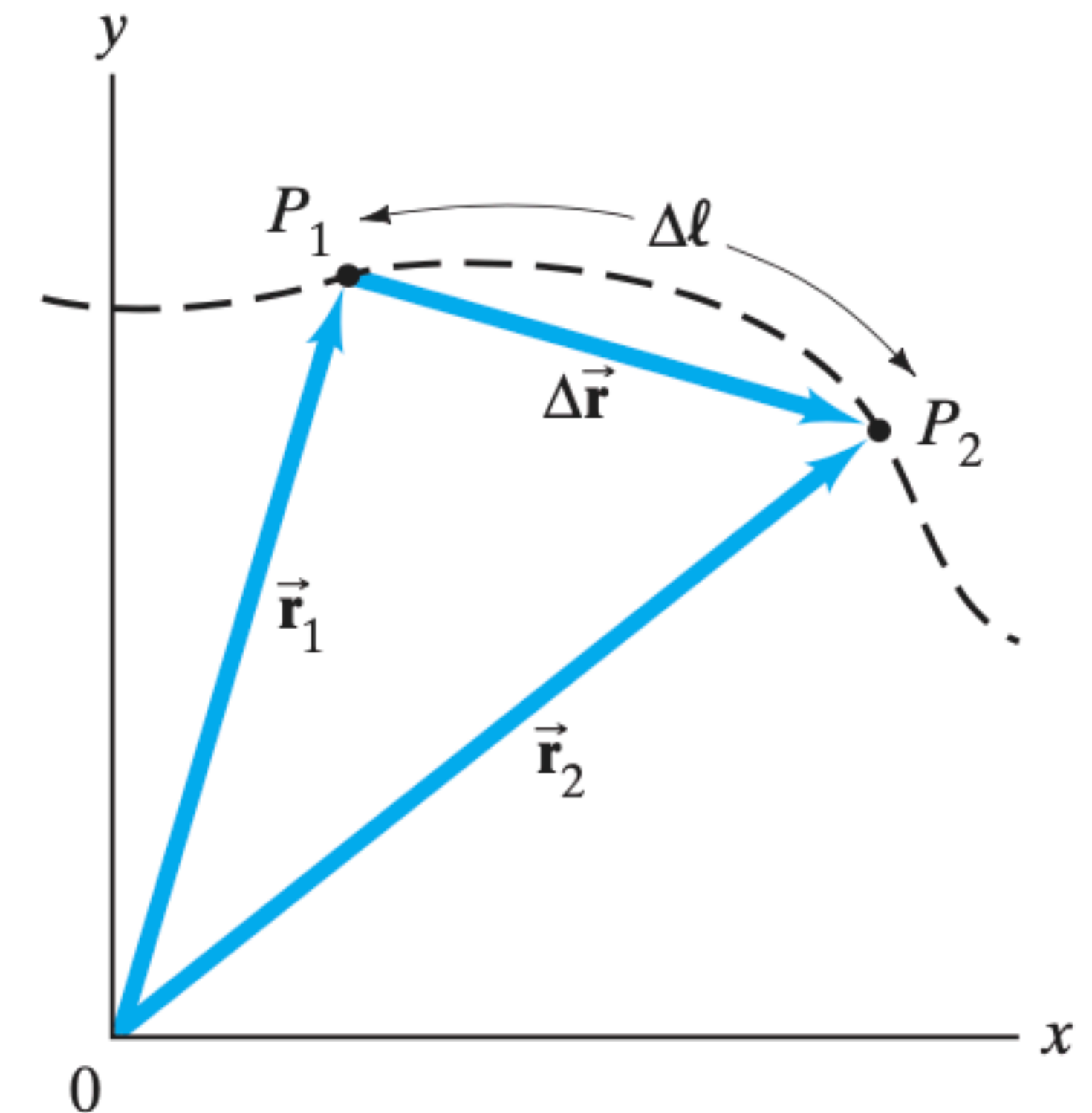
Supongamos que una partícula describe una trayectoria en el plano xy como se muestra en la figura 3-16.

En el tiempo t_1 , la partícula está en el punto P_1 ; y en el tiempo t_2 , está en el punto P_2 . El vector $\vec{r}_1$ es el vector posición de la partícula en el tiempo t_1 . Y $\vec{r}_2$ es el vector posición en el tiempo t_2 .

En una dimensión definimos el desplazamiento como el *cambio en la posición* de la partícula. En el caso más general de dos o tres dimensiones, el **vector desplazamiento** se define como el vector que representa el cambio de posición. Lo llamamos $\Delta\vec{r}$ donde

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1.$$

FIGURA 3-16 Trayectoria de una partícula en el plano xy . En el tiempo t_1 la partícula está en el punto P_1 dado por el vector posición $\vec{r}_1$; en el tiempo t_2 la partícula está en el punto P_2 dado por el vector posición $\vec{r}_2$. El vector desplazamiento para el intervalo de tiempo $t_2 - t_1$ es $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$.



Cinemática vectorial

En la notación de los **vectores unitarios**, escribimos

$$\vec{\mathbf{r}}_1 = x_1 \hat{\mathbf{i}} + y_1 \hat{\mathbf{j}} + z_1 \hat{\mathbf{k}}, \quad (3-6a)$$

donde x_1, y_1 y z_1 son las coordenadas escalares del punto P_1 .

Asimismo,

$$\vec{\mathbf{r}}_2 = x_2 \hat{\mathbf{i}} + y_2 \hat{\mathbf{j}} + z_2 \hat{\mathbf{k}}.$$

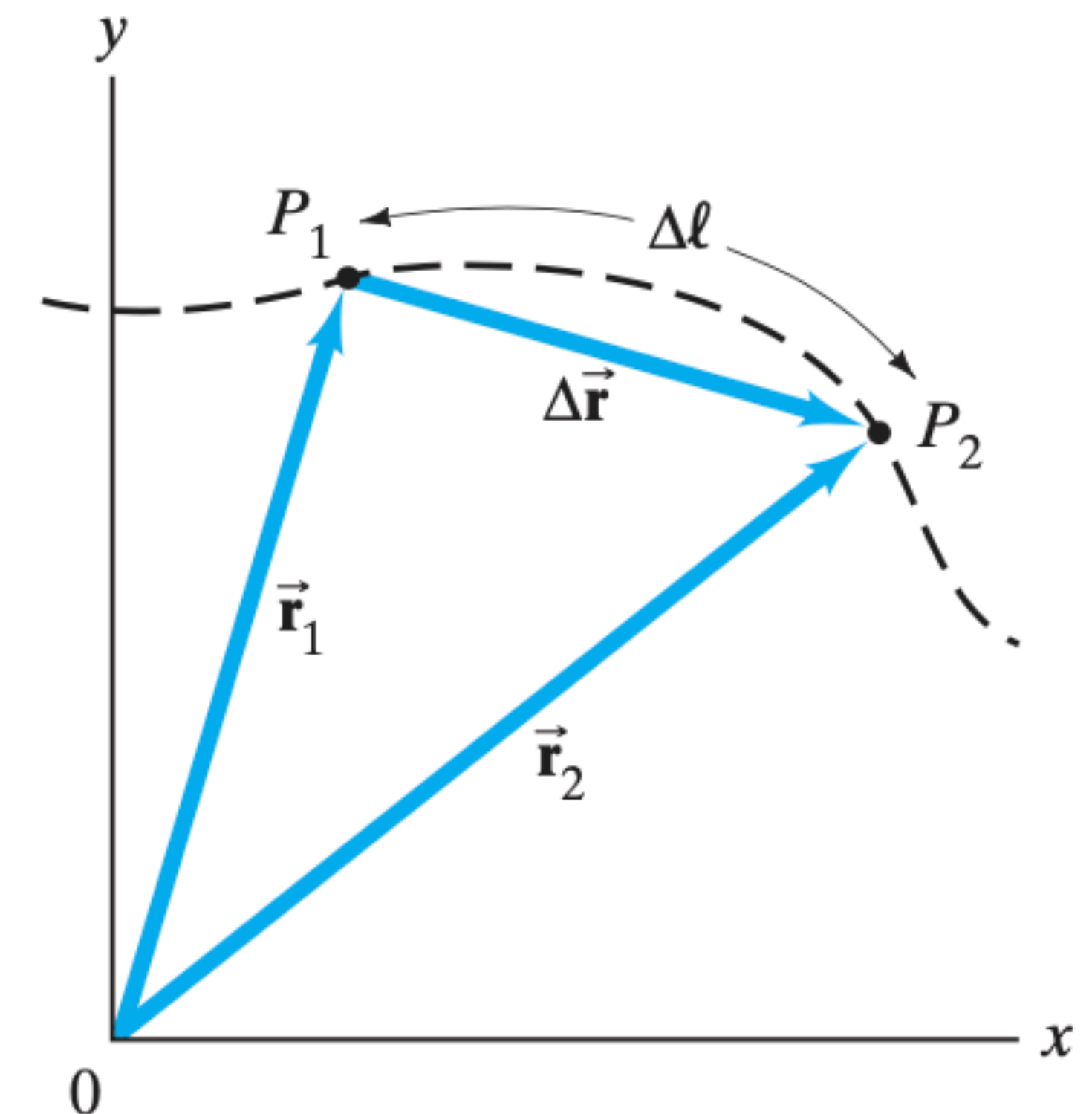
Por consiguiente,

$$\Delta \vec{\mathbf{r}} = (x_2 - x_1) \hat{\mathbf{i}} + (y_2 - y_1) \hat{\mathbf{j}} + (z_2 - z_1) \hat{\mathbf{k}}. \quad (3-6b)$$

Si el movimiento es sólo a lo largo del eje x , entonces $y_2 - y_1 = 0, z_2 - z_1 = 0$, y la magnitud del desplazamiento es $\Delta r = x_2 - x_1$.

Incluso en una dimensión, el desplazamiento es un vector.

FIGURA 3-16 Trayectoria de una partícula en el plano xy . En el tiempo t_1 la partícula está en el punto P_1 dado por el vector posición $\vec{\mathbf{r}}_1$; en el tiempo t_2 la partícula está en el punto P_2 dado por el vector posición $\vec{\mathbf{r}}_2$. El vector desplazamiento para el intervalo de tiempo $t_2 - t_1$ es $\Delta \vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{r}}_2 - \vec{\mathbf{r}}_1$.



Cinemática vectorial

El **vector velocidad promedio** en el intervalo de tiempo $\Delta t = t_2 - t_1$ se define como

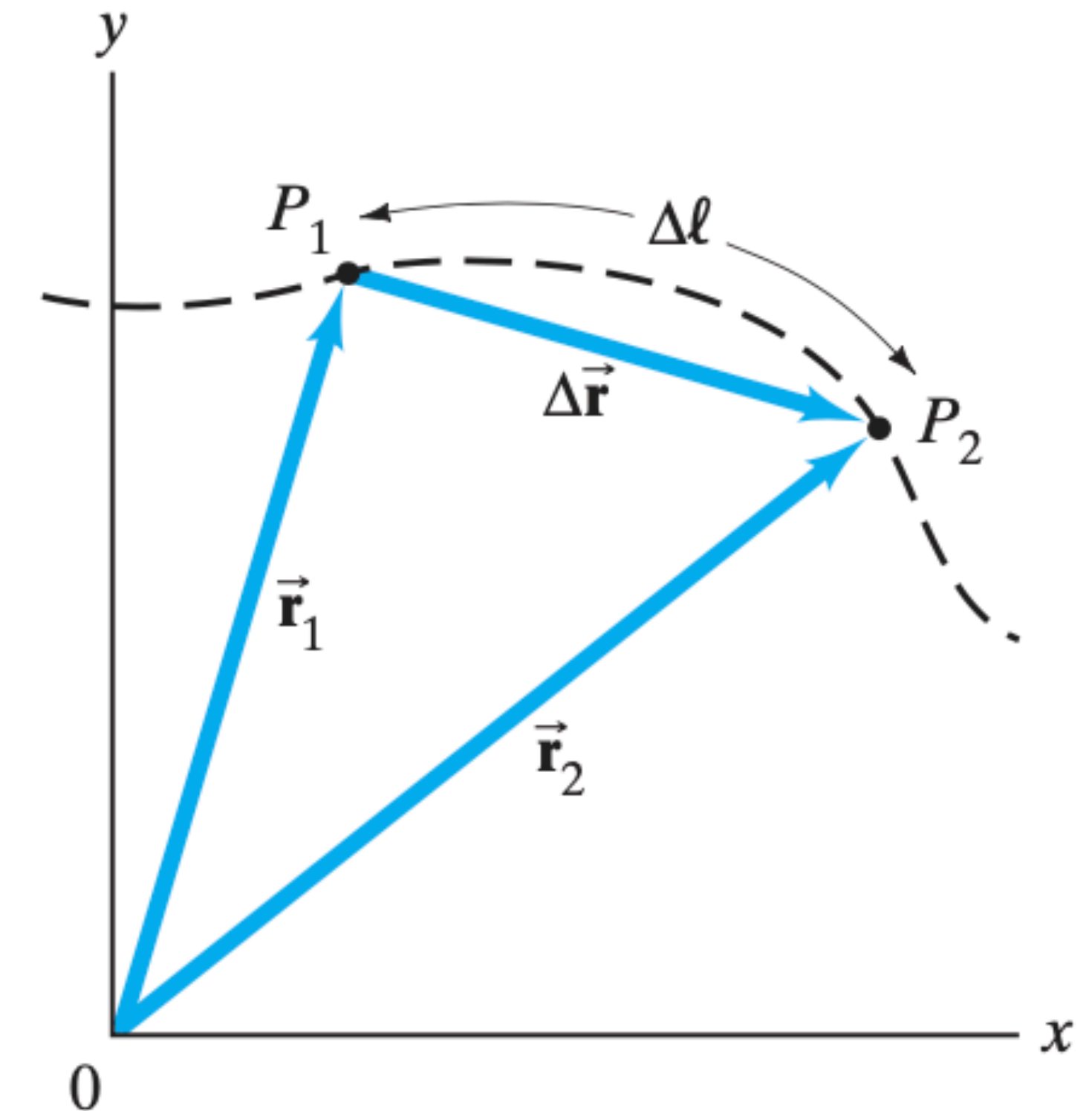
$$\text{velocidad promedio} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}. \quad (3-7)$$

Ahora consideremos intervalos de tiempo cada vez más cortos, es decir, haremos que Δt tienda a cero, de manera que la distancia entre los puntos P_2 y P_1 también tienda a cero. Definimos el **vector velocidad instantánea** como el límite de la velocidad promedio cuando Δt tiende a cero:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}. \quad (3-8)$$

La dirección de $\vec{v}$ en cualquier momento es a lo largo de **la línea tangente a la trayectoria en ese momento.**

FIGURA 3-16 Trayectoria de una partícula en el plano xy . En el tiempo t_1 la partícula está en el punto P_1 dado por el vector posición $\vec{r}_1$; en el tiempo t_2 la partícula está en el punto P_2 dado por el vector posición $\vec{r}_2$. El vector desplazamiento para el intervalo de tiempo $t_2 - t_1$ es $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$.



Cinemática vectorial

Advierta que la magnitud de la velocidad promedio en la figura 3-16 no es igual a la rapidez promedio, que es la distancia real recorrida, Δl , dividida entre Δt .

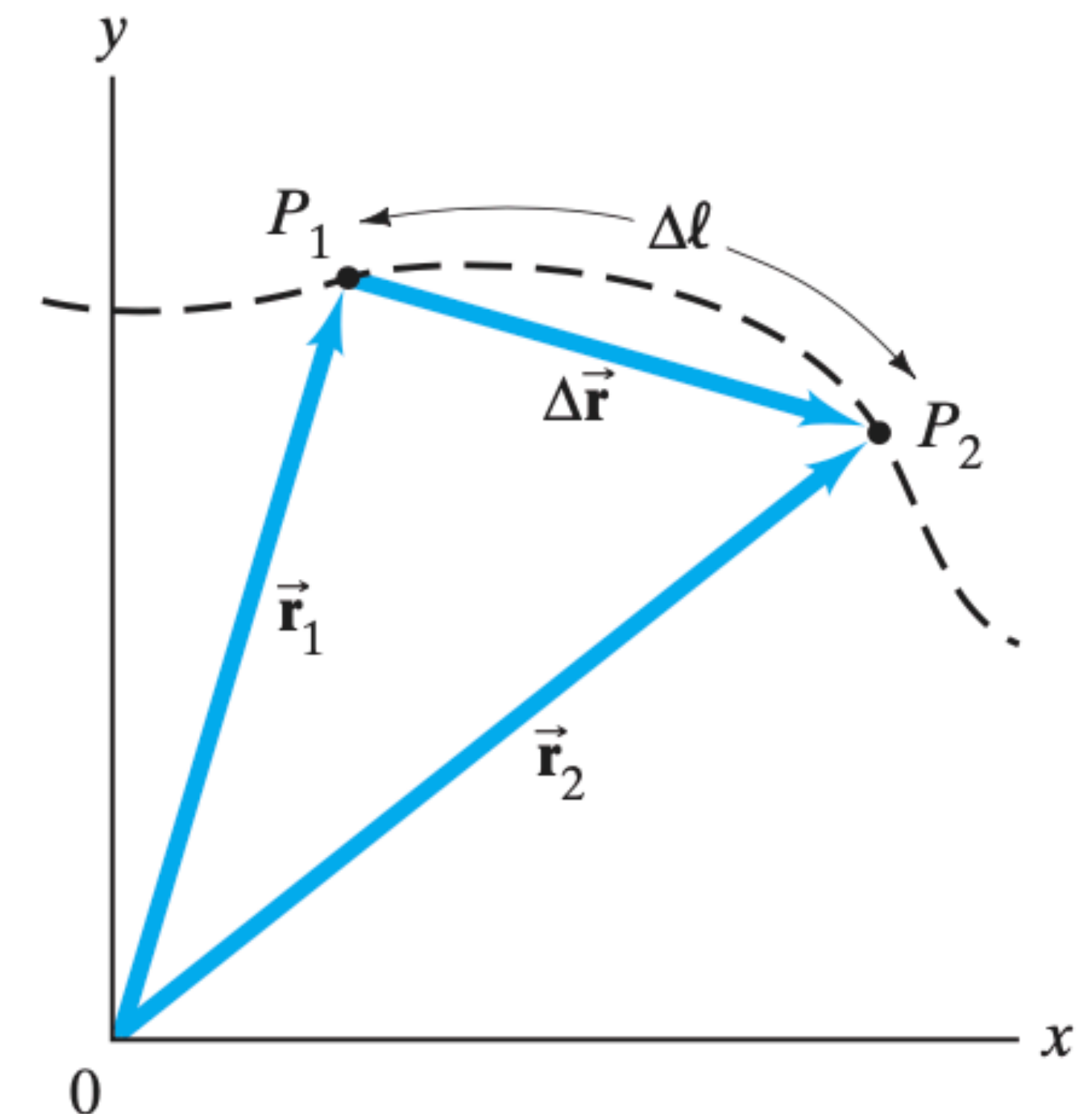
Sin embargo, en el límite cuando $\Delta t \rightarrow 0$, Δr siempre tiende a Δl , por lo que **la rapidez instantánea siempre es igual a la magnitud de la velocidad instantánea** en cualquier momento.

La velocidad instantánea es igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo. La ecuación 3-8 se puede **escribir en términos de componentes**, empezando con la ecuación 3-6a como:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}, \quad (3-9)$$

donde $v_x = dx/dt$, $v_y = dy/dt$, $v_z = dz/dt$ son las componentes escalares x , y y z de la velocidad. Note que $d\hat{i}/dt = d\hat{j}/dt = d\hat{k}/dt = 0$, ya que estos vectores unitarios son constantes tanto en magnitud como en dirección.

FIGURA 3-16 Trayectoria de una partícula en el plano xy . En el tiempo t_1 la partícula está en el punto P_1 dado por el vector posición $\vec{r}_1$; en el tiempo t_2 la partícula está en el punto P_2 dado por el vector posición $\vec{r}_2$. El vector desplazamiento para el intervalo de tiempo $t_2 - t_1$ es $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$.



Cinemática vectorial

La aceleración en dos o en tres dimensiones se trata de manera similar. El **vector aceleración promedio**, sobre un intervalo de tiempo $\Delta t = t_2 - t_1$ se define como

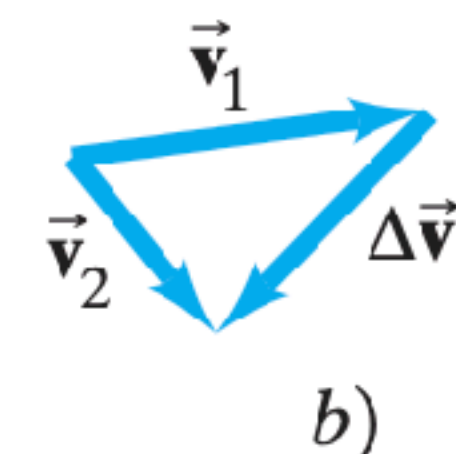
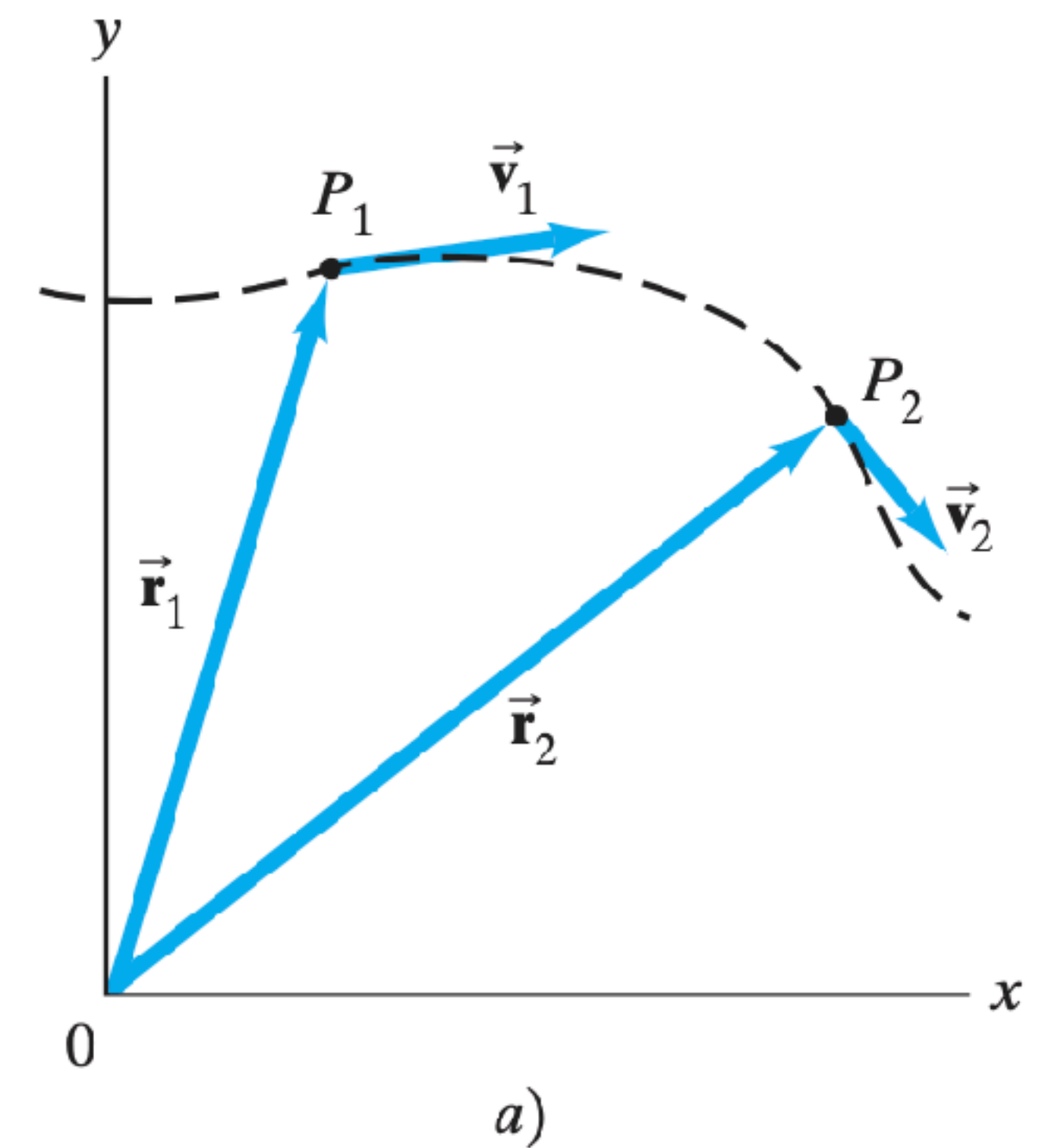
$$\text{aceleración promedio} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}, \quad (3-10)$$

donde $\Delta \vec{v}$ es el cambio en el vector velocidad instantánea durante ese intervalo de tiempo: $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$.

Advierta que $\vec{v}_2$ en muchos casos, como en la figura 3-18a, quizá no tenga la misma dirección que $\vec{v}_1$. Por consiguiente, el vector aceleración instantánea puede tener una dirección diferente de la de $\vec{v}_1$ o $\vec{v}_2$.

Además, $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ pueden tener la misma magnitud, pero diferentes direcciones, y la diferencia de dos vectores así no será cero. Por consiguiente, **una aceleración puede resultar de un cambio en la magnitud de la velocidad, o de un cambio en la dirección de la velocidad, o de un cambio en ambas.**

FIGURA 3-18 a) Vectores velocidad $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ en los instantes t_1 y t_2 para una partícula en los puntos P_1 y P_2 , como en la figura 3-16. b) La dirección de la aceleración promedio está en la dirección de $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$.



Cinemática vectorial

El **vector aceleración instantánea** se define como el límite del vector de aceleración promedio cuando el intervalo de tiempo Δt tiende a cero:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}, \quad (3-11)$$

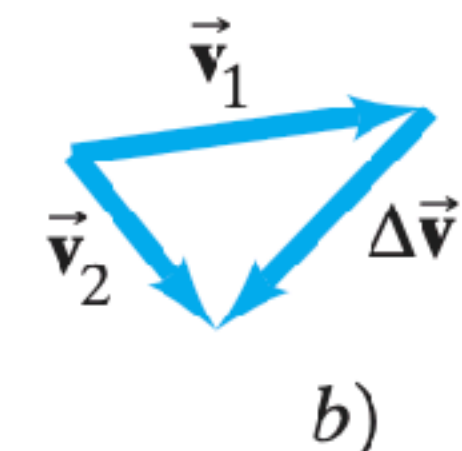
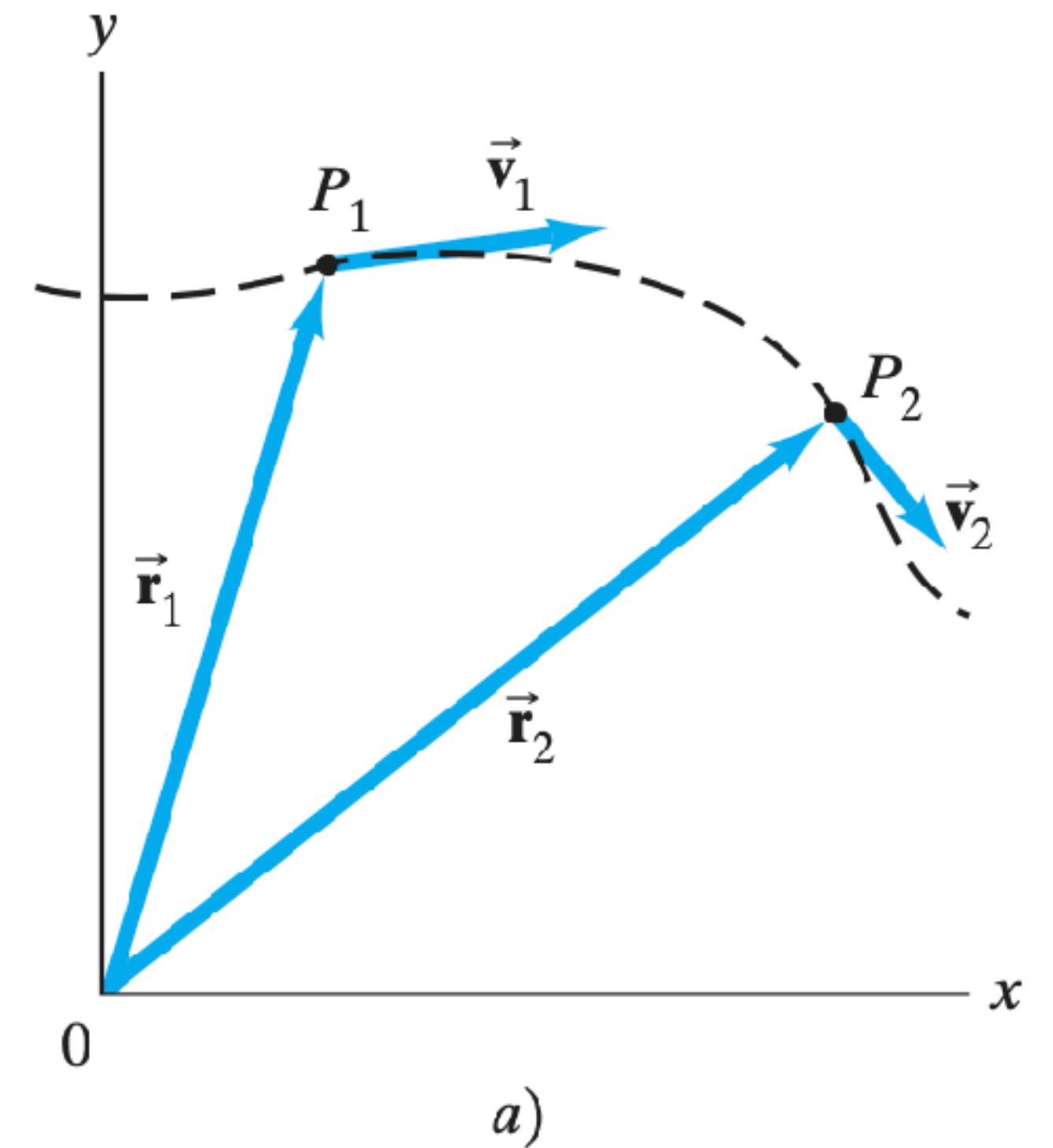
es decir, el vector aceleración instantánea es la derivada de $\vec{v}$ con respecto a t .

Escribimos $\vec{a}$ usando componentes:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k} \\ &= a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}, \end{aligned} \quad (3-12)$$

donde $a_x = dv_x/dt$, etcétera y $a_x = dv_x/dt = d^2x/dt^2$

FIGURA 3-18 a) Vectores velocidad $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ en los instantes t_1 y t_2 para una partícula en los puntos P_1 y P_2 , como en la figura 3-16. b) La dirección de la aceleración promedio está en la dirección de $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$.



Cinemática vectorial

De manera que también podemos escribir la aceleración como

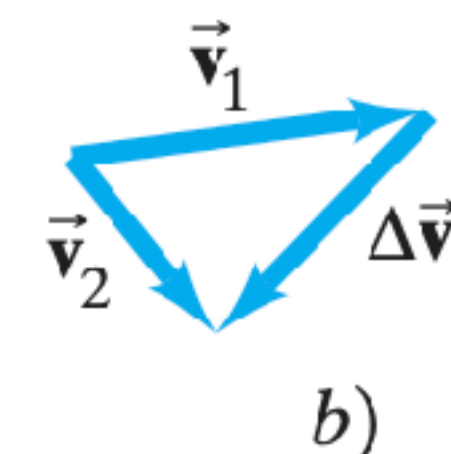
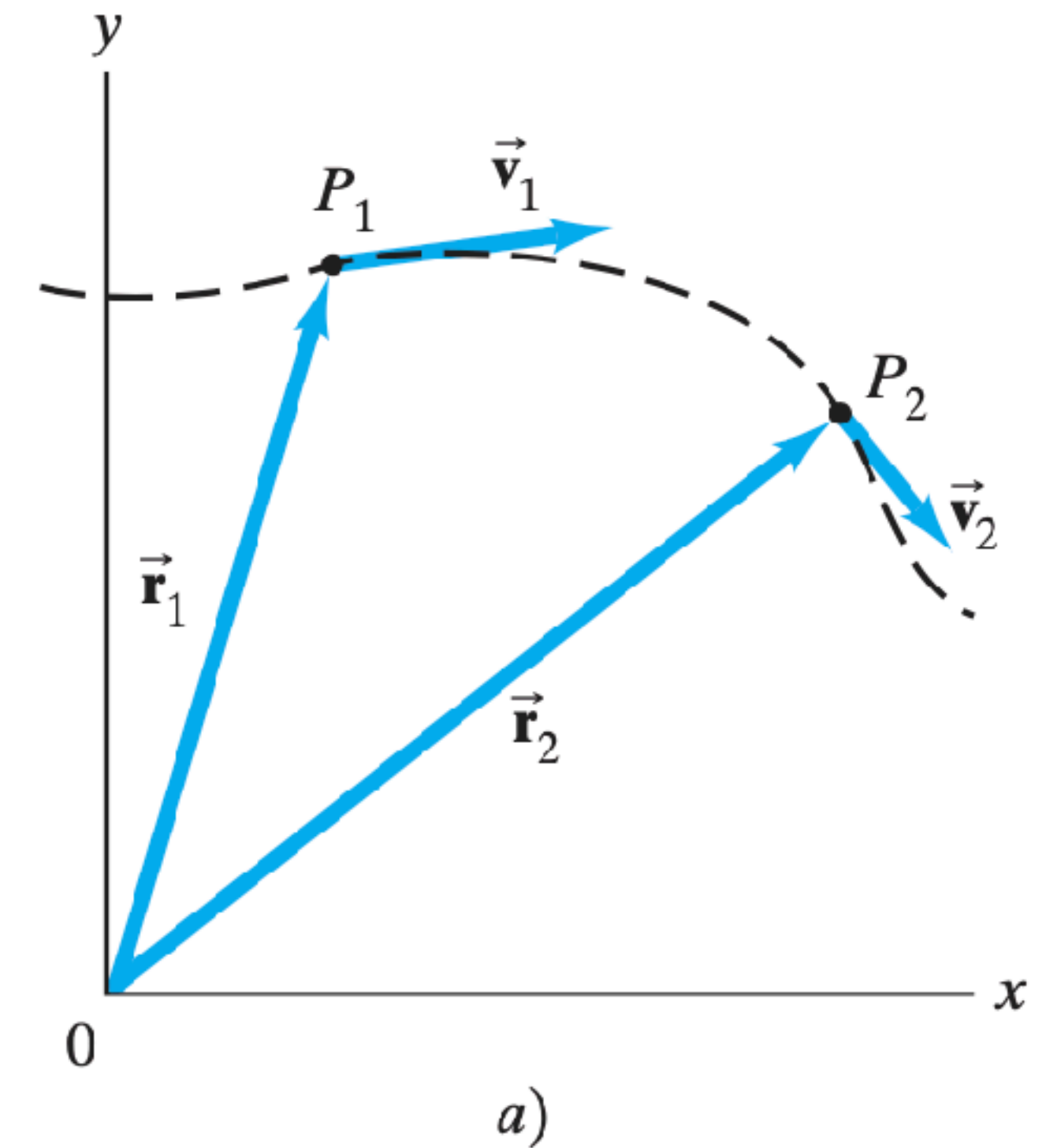
$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2} \hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \hat{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \hat{k}. \quad (3-12c)$$

La aceleración instantánea será diferente de cero no sólo cuando cambie la magnitud de la velocidad, sino también si cambia su dirección.

Por **ejemplo**, una persona que viaja en un automóvil con rapidez constante a lo largo de **una curva**, o un niño que va en un **carrusel**, ambos experimentarán **una aceleración debida a un cambio en la dirección de la velocidad**, aun cuando la rapidez sea constante.

En general, usaremos los términos “velocidad” y “aceleración” para los valores instantáneos. Si queremos analizar valores promedio, usaremos la palabra “promedio”.

FIGURA 3-18 a) Vectores velocidad $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ en los instantes t_1 y t_2 para una partícula en los puntos P_1 y P_2 , como en la figura 3-16. b) La dirección de la aceleración promedio está en la dirección de $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$.



Cinemática vectorial

Ejemplo: Posición dada como función del tiempo.

La posición de una partícula como una función del tiempo está dada por

$$\vec{r} = [(5.0 \text{ m/s})t + (6.0 \text{ m/s}^2)t^2]\hat{i} + [(7.0 \text{ m}) - (3.0 \text{ m/s}^3)t^3]\hat{j},$$

donde r está en metros y t en segundos.

- a) ¿Cuál es el desplazamiento de la partícula entre $t_1 = 2.0 \text{ s}$ y $t_2 = 3.0 \text{ s}$?
- b) Determine la velocidad instantánea y aceleración de la partícula como una función del tiempo.
- c) Evalúe $\vec{v}$ y $\vec{a}$ en $t = 3.0 \text{ s}$.

Cinemática vectorial

PLANTEAMIENTO Para $a)$, encontramos $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$, considerando $t_1 = 2.0$ s para calcular $\vec{r}_1$, y $t_2 = 3.0$ s para $\vec{r}_2$. En $b)$ tomamos las derivadas y en $c)$ sustituimos $t = 3.0$ s en nuestro resultado en el inciso $b)$.

SOLUCIÓN $a)$ En $t_1 = 2.0$ s,

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= [(5.0 \text{ m/s})(2.0 \text{ s}) + (6.0 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ s})^2]\hat{\mathbf{i}} + [(7.0 \text{ m}) - (3.0 \text{ m/s}^3)(2.0 \text{ s})^3]\hat{\mathbf{j}} \\ &= (34 \text{ m})\hat{\mathbf{i}} - (17 \text{ m})\hat{\mathbf{j}}.\end{aligned}$$

Asimismo, en $t_2 = 3.0$ s,

$$\vec{r}_2 = (15 \text{ m} + 54 \text{ m})\hat{\mathbf{i}} + (7.0 \text{ m} - 81 \text{ m})\hat{\mathbf{j}} = (69 \text{ m})\hat{\mathbf{i}} - (74 \text{ m})\hat{\mathbf{j}}.$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (69 \text{ m} - 34 \text{ m})\hat{\mathbf{i}} + (-74 \text{ m} + 17 \text{ m})\hat{\mathbf{j}} = (35 \text{ m})\hat{\mathbf{i}} - (57 \text{ m})\hat{\mathbf{j}}.$$

Es decir, $\Delta x = 35$ m y $\Delta y = -57$ m.

Cinemática vectorial

b) Para determinar la velocidad, tomamos la derivada de la posición $\vec{r}$ dada con respecto al tiempo, considerando que $d(t^2)/dt = 2t$ y $d(t^3)/dt = 3t^2$:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = [5.0 \text{ m/s} + (12 \text{ m/s}^2)t]\hat{i} + [0 - (9.0 \text{ m/s}^3)t^2]\hat{j}.$$

La aceleración es (conservando sólo dos cifras significativas):

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (12 \text{ m/s}^2)\hat{i} - (18 \text{ m/s}^3)t\hat{j}.$$

Así, $a_x = 12 \text{ m/s}^2$ es constante; pero $a_y = -(18 \text{ m/s}^3)t$ depende linealmente del tiempo, aumentando su magnitud con el tiempo en la dirección y negativa.

Cinemática vectorial

c) Sustituimos $t = 3.0$ s en las ecuaciones que hemos derivado para $\vec{v}$ y $\vec{a}$:

$$\vec{v} = (5.0 \text{ m/s} + 36 \text{ m/s})\hat{\mathbf{i}} - (81 \text{ m/s})\hat{\mathbf{j}} = (41 \text{ m/s})\hat{\mathbf{i}} - (81 \text{ m/s})\hat{\mathbf{j}}$$

$$\vec{a} = (12 \text{ m/s}^2)\hat{\mathbf{i}} - (54 \text{ m/s}^2)\hat{\mathbf{j}}.$$

Sus magnitudes evaluadas en $t = 3.0$ s son

$$v = \sqrt{(41 \text{ m/s})^2 + (81 \text{ m/s})^2} = 91 \text{ m/s},$$

$$a = \sqrt{(12 \text{ m/s}^2)^2 + (54 \text{ m/s}^2)^2} = 55 \text{ m/s}^2.$$

Aceleración constante

En dos o tres dimensiones, si el vector aceleración, $\vec{a}$, es constante en magnitud y dirección, entonces $a_x = \text{constante}$, $a_y = \text{constante}$, $a_z = \text{constante}$.

La aceleración promedio en este caso es igual a la aceleración instantánea en cualquier momento.

Las ecuaciones 2-12a, b y c, son aplicables por separado a cada componente perpendicular del movimiento bi o tridimensional. En dos dimensiones, hacemos la velocidad inicial igual a $\vec{v}_0 = v_{x0}\hat{i} + v_{y0}\hat{j}$ aplicamos las ecuaciones 3-6a, 3-9 y 3-12 para el vector posición $\vec{r}$, el vector velocidad $\vec{v}$, y el vector aceleración $\vec{a}$.

Entonces escribimos las ecuaciones 2-12a, b y c para dos dimensiones como se muestra en la tabla

TABLA 3–1 Ecuaciones cinemáticas para aceleración constante en 2 dimensiones.			
Componente x (horizontal)		Componente y (vertical)	
$v_x = v_{x0} + a_x t$	(ecuación 2–12a)	$v_y = v_{y0} + a_y t$	
$x = x_0 + v_{x0} t + \frac{1}{2} a_x t^2$	(ecuación 2–12b)	$y = y_0 + v_{y0} t + \frac{1}{2} a_y t^2$	
$v_x^2 = v_{x0}^2 + 2a_x(x - x_0)$	(ecuación 2–12c)	$v_y^2 = v_{y0}^2 + 2a_y(y - y_0)$	

Aceleración constante

Las primeras dos de las ecuaciones en la tabla 3-1 pueden escribirse más formalmente con notación vectorial:

$$\vec{\mathbf{v}} = \vec{\mathbf{v}}_0 + \vec{\mathbf{a}}t \quad [\vec{\mathbf{a}} = \text{constante}] \text{ (3-13a)}$$

$$\vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{r}}_0 + \vec{\mathbf{v}}_0 t + \frac{1}{2}\vec{\mathbf{a}}t^2. \quad [\vec{\mathbf{a}} = \text{constante}] \text{ (3-13b)}$$

Aquí, $\vec{\mathbf{r}}$ es el vector posición en cualquier tiempo y $\vec{\mathbf{r}}_0$ es el vector posición en $t = 0$.

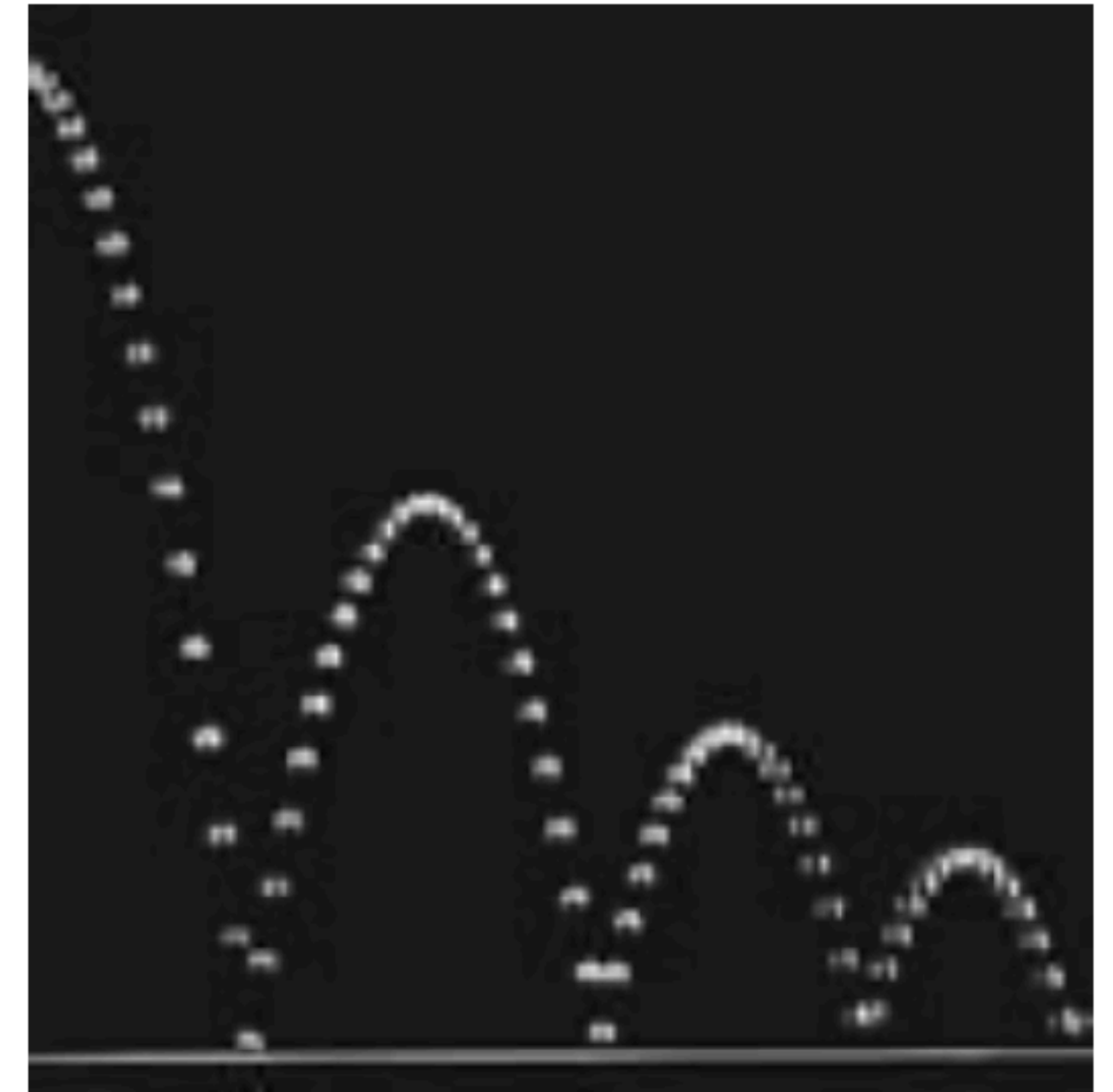
Movimiento de proyectiles

Ahora examinaremos el movimiento traslacional más general de objetos que se mueven en el aire en **dos dimensiones**, como una pelota de golf, una pelota de béisbol lanzada o bateada, balones pateados y balas que aceleran. Todos éstos son ejemplos de **movimiento de proyectiles**.

Aunque a menudo la resistencia del aire resulta importante, en muchos casos sus efectos pueden despreciarse y así lo haremos en los siguientes análisis.

No nos interesa por ahora el proceso mediante el cual se lanza o se proyecta el objeto. **Consideraremos sólo su movimiento *después* de que se lanzó y *antes* de que caiga al suelo o es atrapado**; es decir examinaremos nuestro objeto lanzado cuando se **mueve libremente a través del aire, sin fricción, únicamente bajo la acción de la gravedad**. Así, la aceleración del objeto se debe exclusivamente a la gravedad de la Tierra, que le produce una aceleración hacia debajo de magnitud $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ y supondremos que es constante.

FIGURA 3–19 Esta fotografía estroboscópica de una pelota que rebota muestra la trayectoria “parabólica” característica del movimiento de proyectiles.



Movimiento de proyectiles

El movimiento puede entenderse **analizando por separado sus componentes horizontal y vertical**. Por conveniencia, suponemos que el movimiento comienza en el tiempo $t=0$ en el origen de un sistema coordenado (por lo que $x_0 = y_0 = 0$).

Observemos una (pequeña) esfera que rueda hacia el extremo de una mesa horizontal, con una velocidad inicial v_{x0} en la dirección horizontal (x). Véase la figura 3-20, donde, a manera de comparación, se muestra también un objeto que cae verticalmente.

El vector velocidad $\vec{v}$ en cada instante apunta en la dirección del movimiento de la esfera en ese instante y es **siempre tangente a la trayectoria**. Tratamos por separado las componentes horizontal y vertical de la velocidad, v_x y v_y , y podemos aplicar las ecuaciones cinemáticas a cada una de éstas.

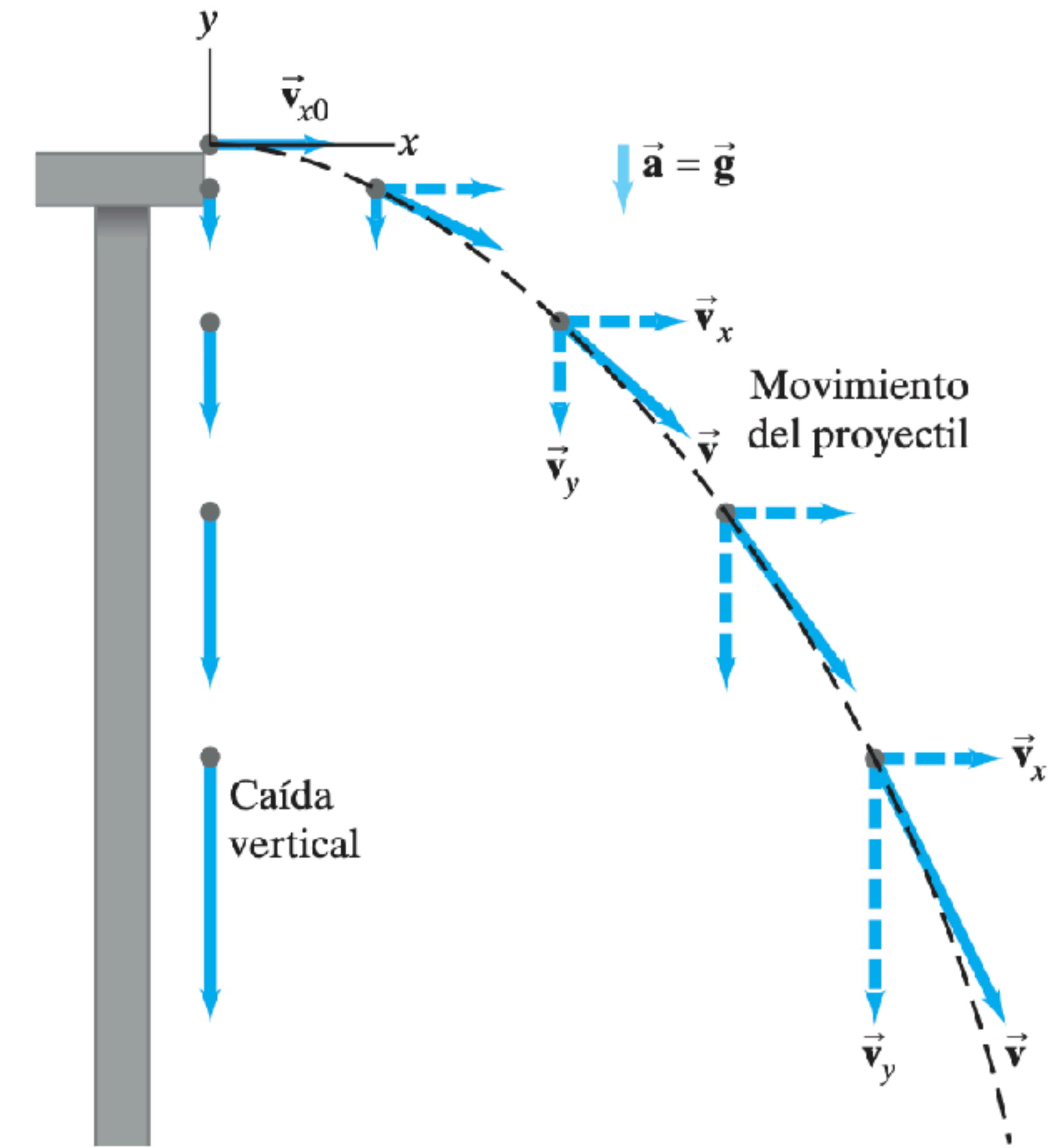


FIGURA 3-20 Movimiento de proyectil de una esfera pequeña lanzada horizontalmente. La línea punteada negra representa la trayectoria del objeto. El vector velocidad $\vec{v}$ en cada punto es en la dirección del movimiento, y por lo tanto, es tangente a la trayectoria. Los vectores de velocidad están representados con flechas continuas azules; y las componentes de la velocidad, con flechas punteadas. (Para fines de comparación, a la izquierda se muestra un objeto que cae verticalmente partiendo del mismo punto; v_y es la misma para el objeto que cae y para el proyectil).

Movimiento de proyectiles

Primero, examinamos la componente vertical (y) del movimiento. En el instante en que la esfera sale de lo alto de la mesa ($t = 0$), sólo tiene una componente x de velocidad. Una vez que la esfera deja la mesa (en $t = 0$), experimenta una **aceleración vertical hacia abajo**, g , debida a la gravedad. Así, v_y es inicialmente cero ($v_{y0} = 0$); pero crece en forma continua en la dirección hacia abajo. Consideremos que y es positiva hacia arriba. Entonces, $a_y = -g$ y, de la ecuación 2-12a, escribimos $v_y = -gt$ ya que hacemos $v_{y0} = 0$.

El **desplazamiento vertical** está dado por $y = -\frac{1}{2}gt^2$.

En la **dirección horizontal no hay aceleración**. Con $a_x = 0$, la componente horizontal de la velocidad v_x permanece constante, igual a su valor inicial, v_{x0} , y tiene así la misma magnitud en cada punto de la trayectoria. Entonces, el **desplazamiento horizontal** está dado por $x = v_{x0}t$.

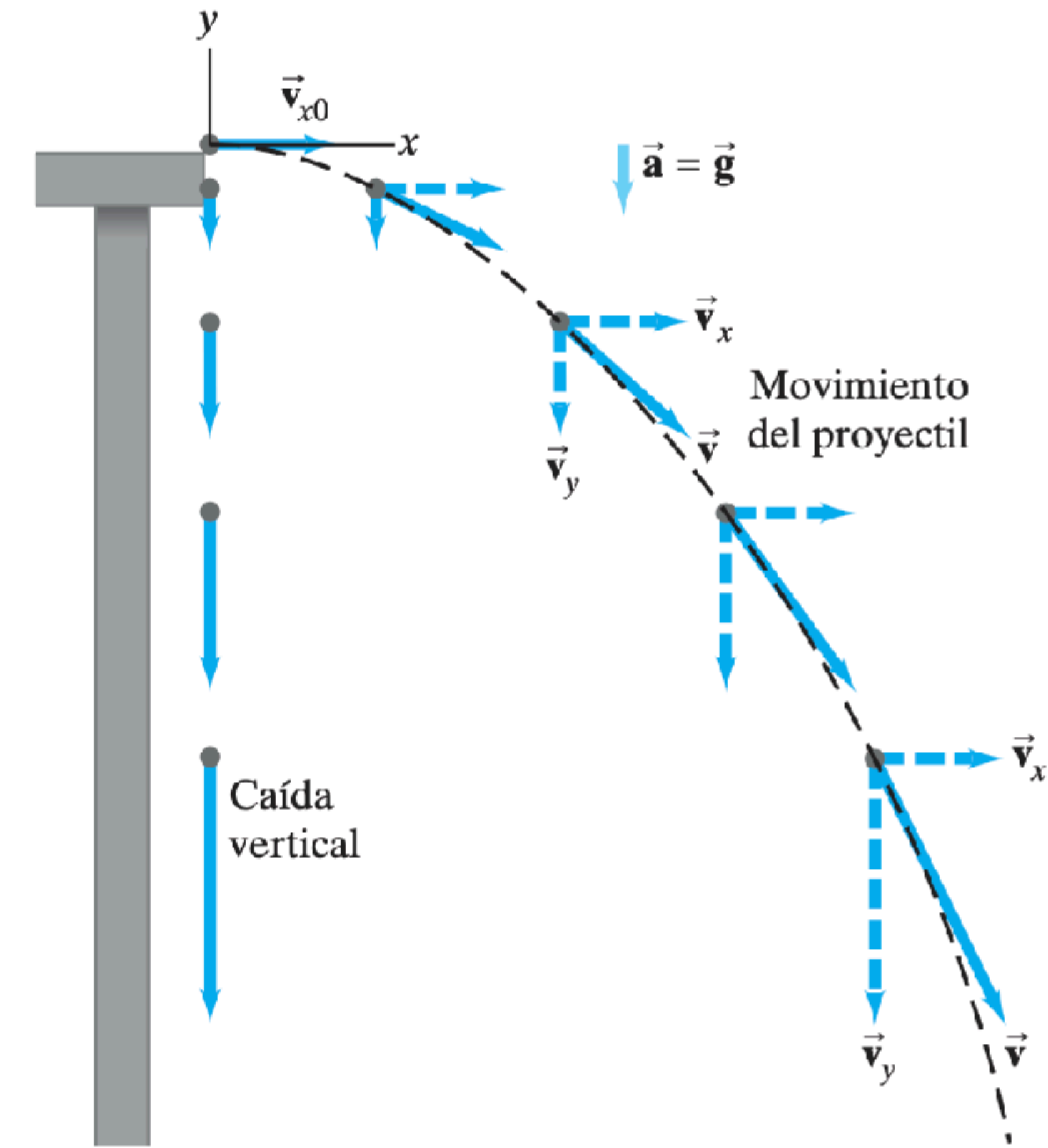


FIGURA 3-20 Movimiento de proyectil de una esfera pequeña lanzada horizontalmente. La línea punteada negra representa la trayectoria del objeto. El vector velocidad $\vec{v}$ en cada punto es en la dirección del movimiento, y por lo tanto, es tangente a la trayectoria. Los vectores de velocidad están representados con flechas continuas azules; y las componentes de la velocidad, con flechas punteadas. (Para fines de comparación, a la izquierda se muestra un objeto que cae verticalmente partiendo del mismo punto; v_y es la misma para el objeto que cae y para el proyectil).

Movimiento de proyectiles

Los dos vectores componentes, $\vec{v}_x$ y $\vec{v}_y$, se pueden sumar vectorialmente en cualquier instante para obtener la velocidad $\vec{v}$ en ese momento, como se muestra en la figura 3-20.

Un resultado de este análisis es que *un objeto lanzado horizontalmente llegará al suelo al mismo tiempo que un objeto que se deja caer verticalmente*. Esto se debe a que **los movimientos verticales son los mismos en ambos casos**, como se indica en la figura 3-20.

La figura 3-21 es una fotografía estroboscópica de un experimento que lo confirma.

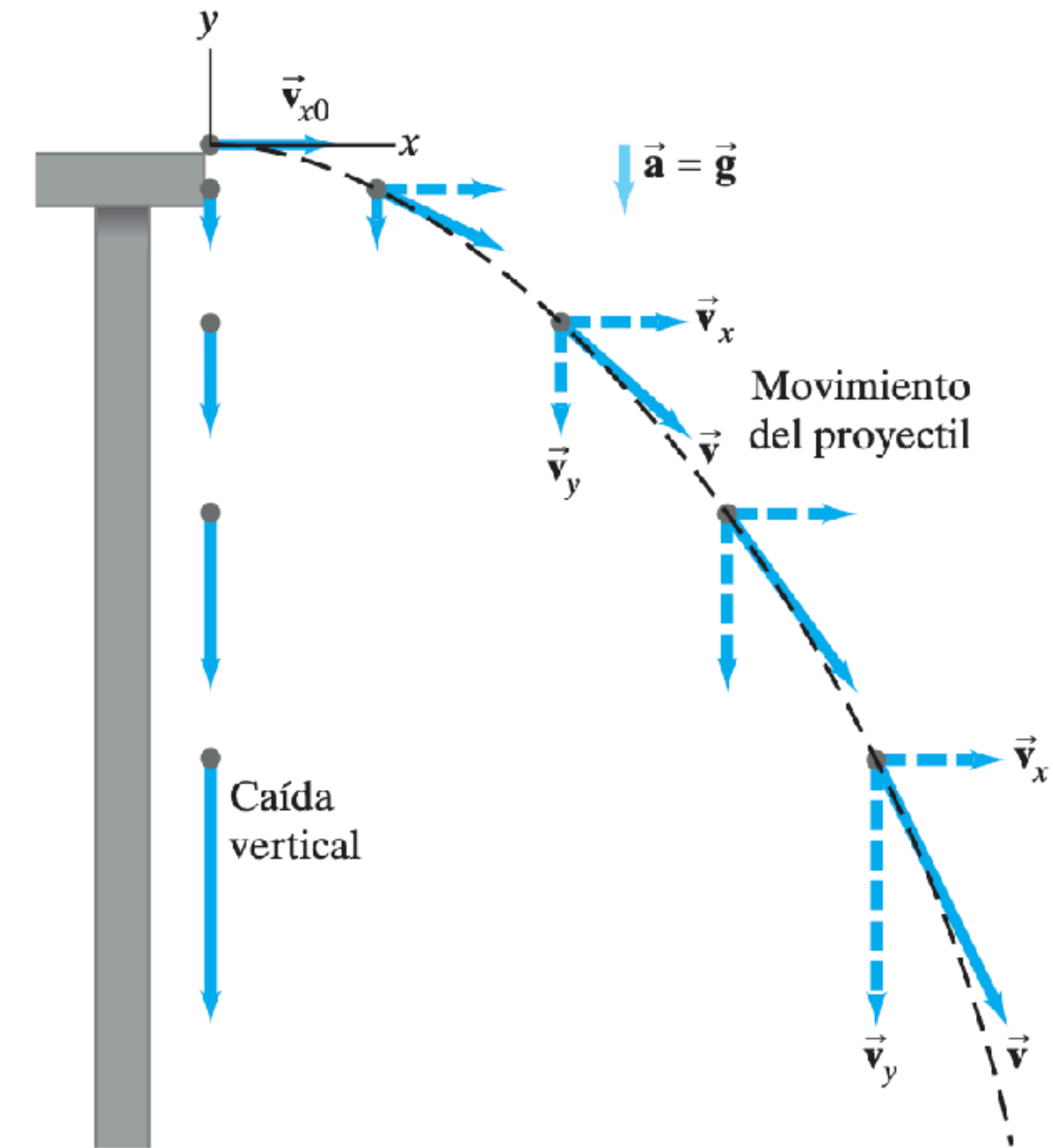


FIGURA 3-20 Movimiento de proyectil de una esfera pequeña lanzada horizontalmente. La línea punteada negra representa la trayectoria del objeto. El vector velocidad $\vec{v}$ en cada punto es en la dirección del movimiento, y por lo tanto, es tangente a la trayectoria. Los vectores de velocidad están representados con flechas continuas azules; y las componentes de la velocidad, con flechas punteadas. (Para fines de comparación, a la izquierda se muestra un objeto que cae verticalmente partiendo del mismo punto; v_y es la misma para el objeto que cae y para el proyectil).

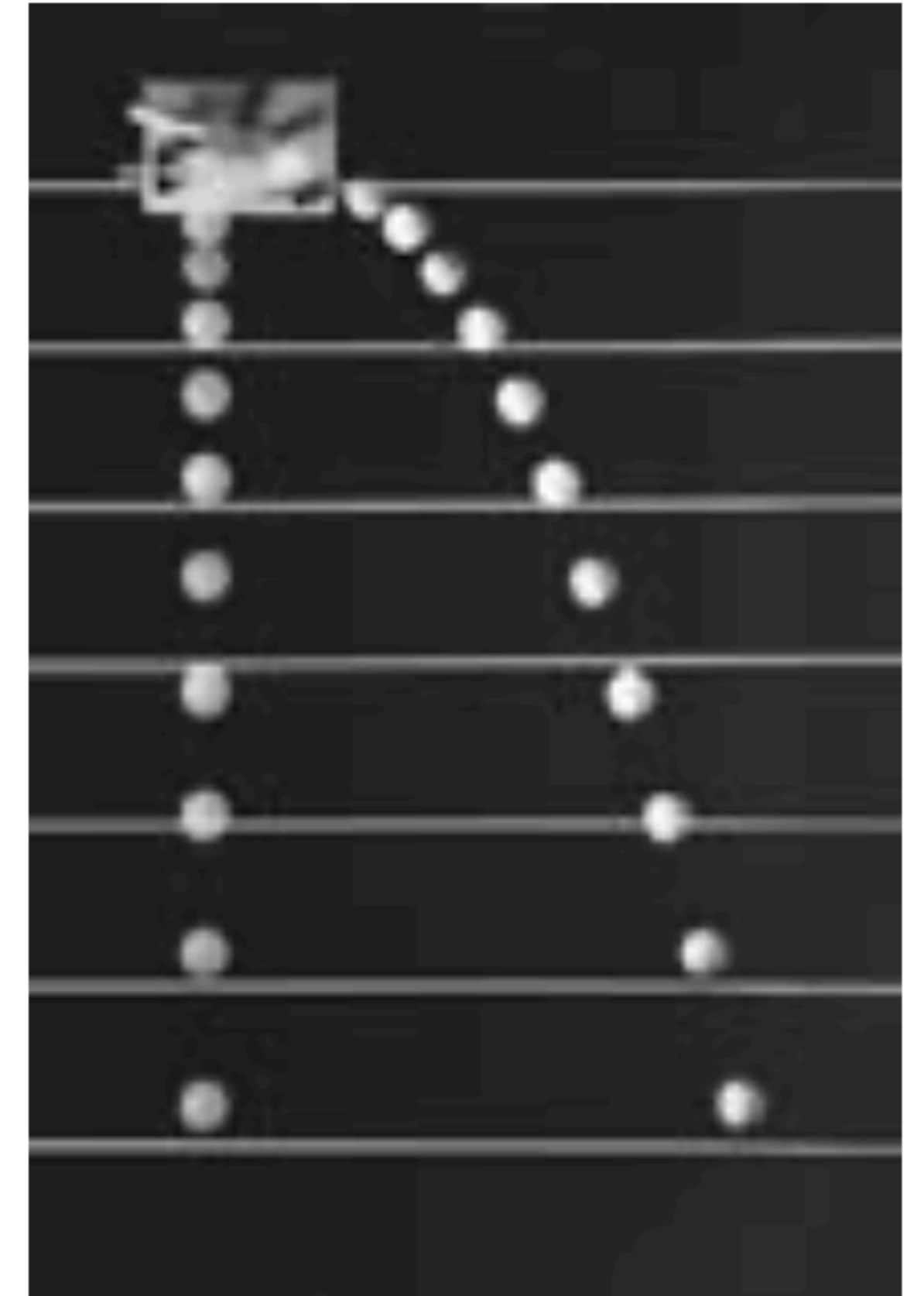
Movimiento de proyectiles

Los dos vectores componentes, $\vec{v}_x$ y $\vec{v}_y$, se pueden sumar vectorialmente en cualquier instante para obtener la velocidad $\vec{v}$ en ese momento, como se muestra en la figura 3-20.

Un resultado de este análisis es que *un objeto lanzado horizontalmente llegará al suelo al mismo tiempo que un objeto que se deja caer verticalmente*. Esto se debe a que los movimientos verticales son los mismos en ambos casos, como se indica en la figura 3-20.

La figura 3-21 es una fotografía estroboscópica de un experimento que lo confirma.

FIGURA 3-21 Fotografía estroboscópica que muestra las posiciones de dos esferas en intervalos de tiempo iguales. Una esfera se suelta desde el reposo, al mismo tiempo que la otra se lanza horizontalmente a la derecha. Se ve que la posición vertical de cada esfera es la misma en cada momento.



Movimiento de proyectiles

Si un objeto se lanza con cierta inclinación hacia arriba, como en la figura 3-22, el análisis es similar, excepto que ahora se **tiene una componente vertical inicial de la velocidad**, v_{y0} .

Debido a la aceleración hacia abajo de la gravedad, v_y decrece gradualmente con el tiempo, hasta que el objeto alcanza **el punto más alto de su trayectoria, donde $v_y = 0$** .

A continuación, el objeto se mueve hacia abajo y luego v_y empieza a crecer en sentido hacia abajo, como se muestra. Al igual que antes, v_x **permanece constante**.

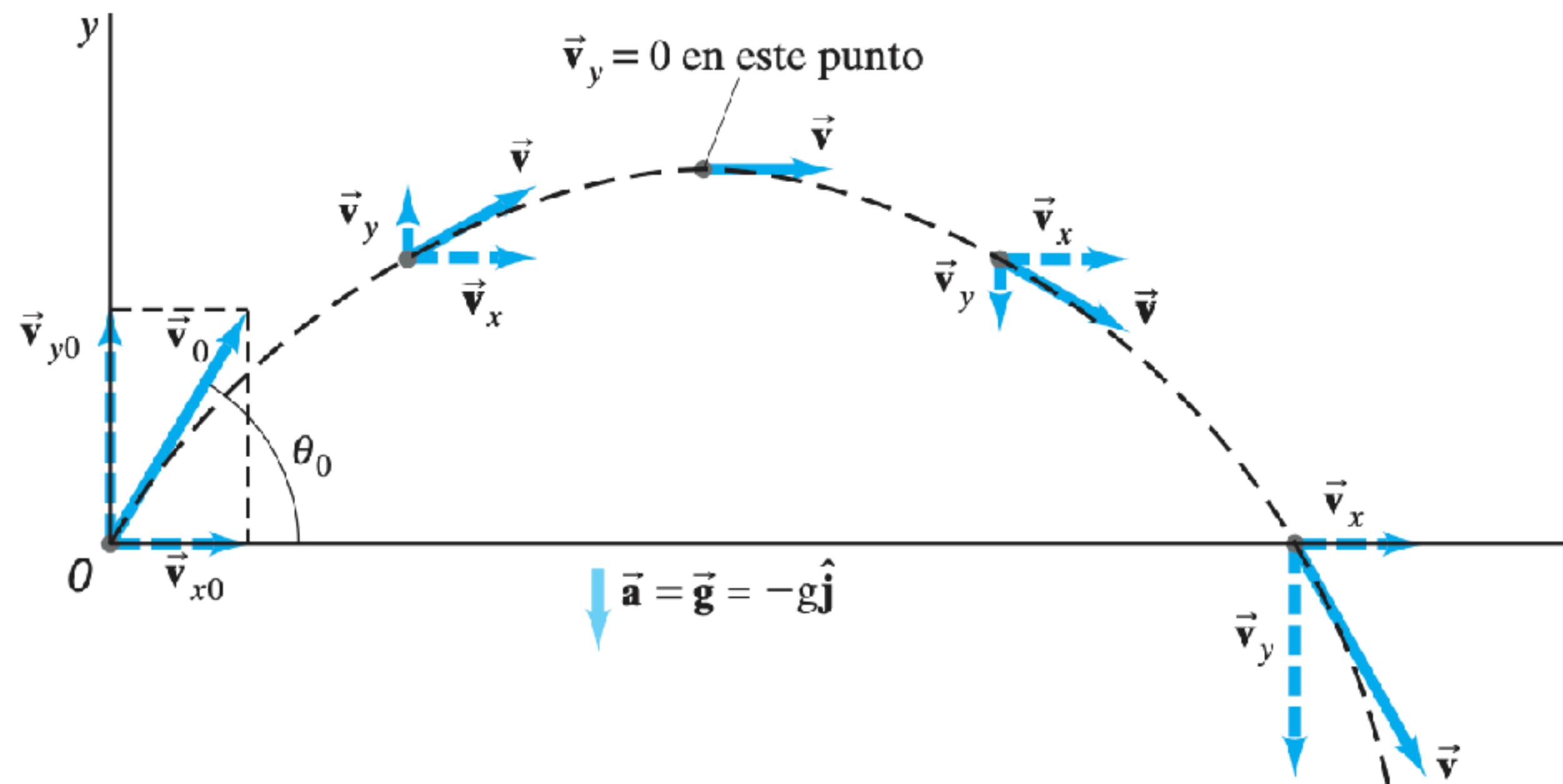


FIGURA 3-22 Trayectoria de un proyectil disparado con velocidad inicial $\vec{v}_0$ a un ángulo θ_0 con respecto a la horizontal. La trayectoria se muestra en negro; los vectores de velocidad son las flechas continuas; y las componentes de la velocidad son las flechas punteadas. La aceleración $\vec{a} = d\vec{v}/dt$ es hacia abajo. Es decir, $\vec{a} = \vec{g} = -g\hat{j}$ donde $\hat{j}$ es el vector unitario en la dirección y positiva. 1 = en este punto.

Resolución de problemas

Podemos simplificar las ecuaciones 2-12, para usarlas en el movimiento de proyectiles, haciendo $a_x = 0$. Véase la tabla 3-2, donde se supone que y es positiva hacia arriba, por lo que $a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$.

Note también que si θ se **elige en relación con el eje $+x$** , como en la figura 3-22, entonces,

$$v_{x0} = v_0 \cos \theta_0,$$

$$v_{y0} = v_0 \text{ sen } \theta_0.$$

TABLA 3–2 Ecuaciones cinemáticas para el movimiento de proyectiles (y positivo hacia arriba; $a_x = 0$, $a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$)		
Movimiento horizontal ($a_x = 0$, $v_x = \text{constante}$)		Movimiento vertical [†] ($a_y = -g = \text{constante}$)
$v_x = v_{x0}$	(Ecuación 2–12a)	$v_y = v_{y0} - gt$
$x = x_0 + v_{x0}t$	(Ecuación 2–12b)	$y = y_0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2$
	(Ecuación 2–12c)	$v_y^2 = v_{y0}^2 - 2g(y - y_0)$
[†] Si y es positiva hacia arriba, el signo menos (–) antes de g se convierte en signos más (+).		

Resolución de problemas

Al resolver problemas que implican el movimiento de proyectiles, debemos considerar un intervalo de tiempo durante el cual el objeto elegido esté en el aire, influido únicamente por la gravedad. **No consideramos el proceso de lanzamiento, ni el tiempo después de que el objeto cae al suelo o es atrapado**, porque entonces actúan otras influencias sobre el objeto y ya no es posible establecer $\vec{a} = \vec{g}$.

Resolución de problemas

Ejemplo: **Huida por un acantilado.**

Un doble de películas que conduce una motocicleta aumenta horizontalmente la rapidez y sale disparado de un acantilado de 50.0 m de altura.

¿A qué rapidez debe salir del acantilado la motocicleta, para aterrizar al nivel del suelo a 90.0 m de la base del acantilado, donde se encuentran las cámaras? Desprecie la resistencia del aire.

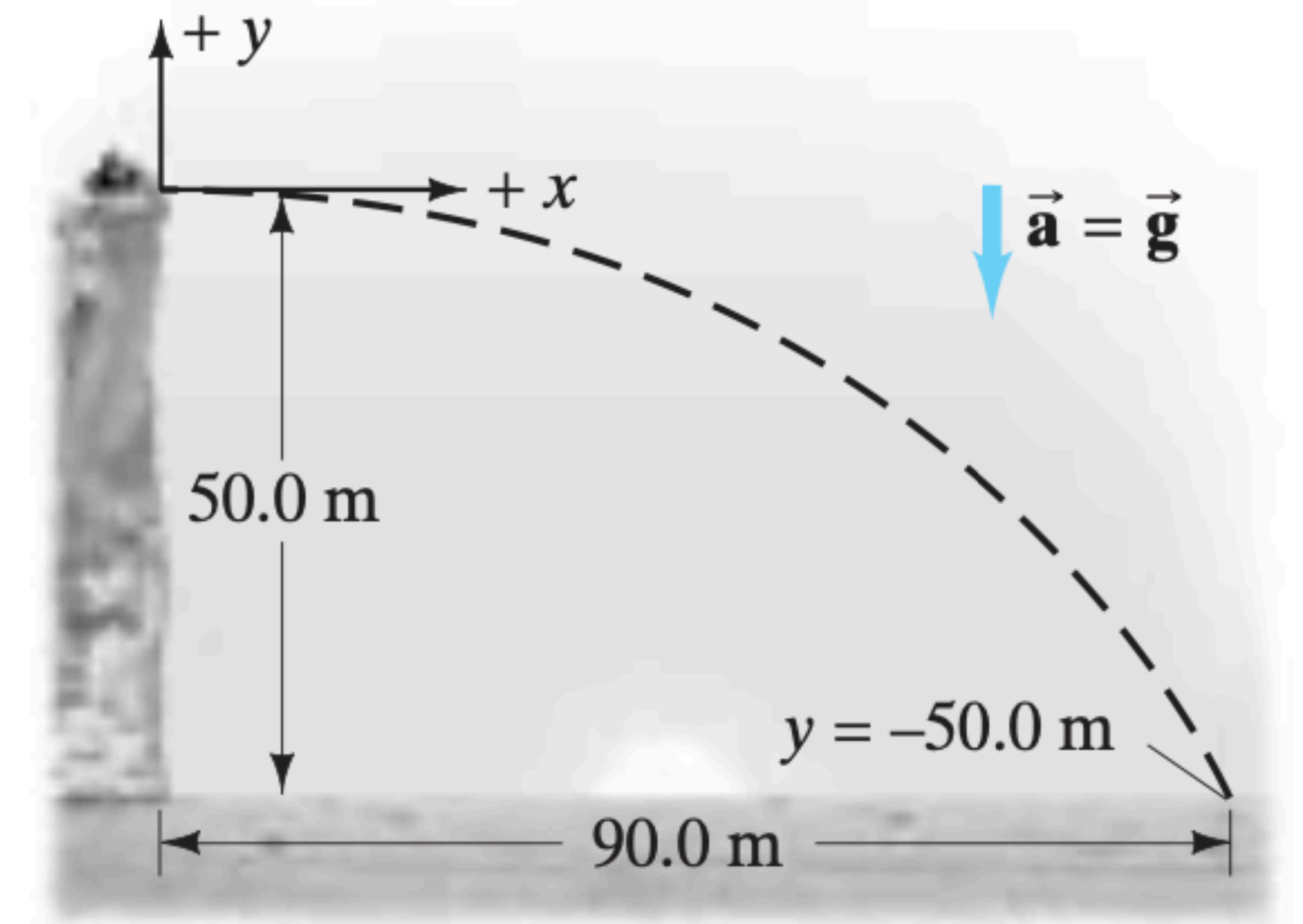


FIGURA 3-23 Ejemplo 3-6.

Resolución de problemas

Solución:

- Elegimos la dirección y positiva hacia arriba, con la parte superior del acantilado como $y_0 = 0$. La dirección x es horizontal con $x_0 = 0$ en el punto donde la motocicleta sale del acantilado.
- El intervalo de tiempo comienza ($t = 0$) justo cuando la motocicleta deja lo alto del acantilado en la posición $x_0 = 0, y_0 = 0$; el intervalo de tiempo termina justo antes de que la motocicleta golpee el suelo.
- En la dirección horizontal (x), la aceleración $a_x = 0$, de manera que la velocidad es constante.
- El valor de x cuando la motocicleta llega al suelo es $x = +90.0$ m. En la dirección vertical, la aceleración es la aceleración debida a la gravedad, $a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$.
- El valor de y cuando la motocicleta llega al suelo es $y = -50.0$ m.
- La velocidad inicial es horizontal y es nuestra incógnita, v_{x0} ; la velocidad inicial vertical es cero, $v_{y0} = 0$

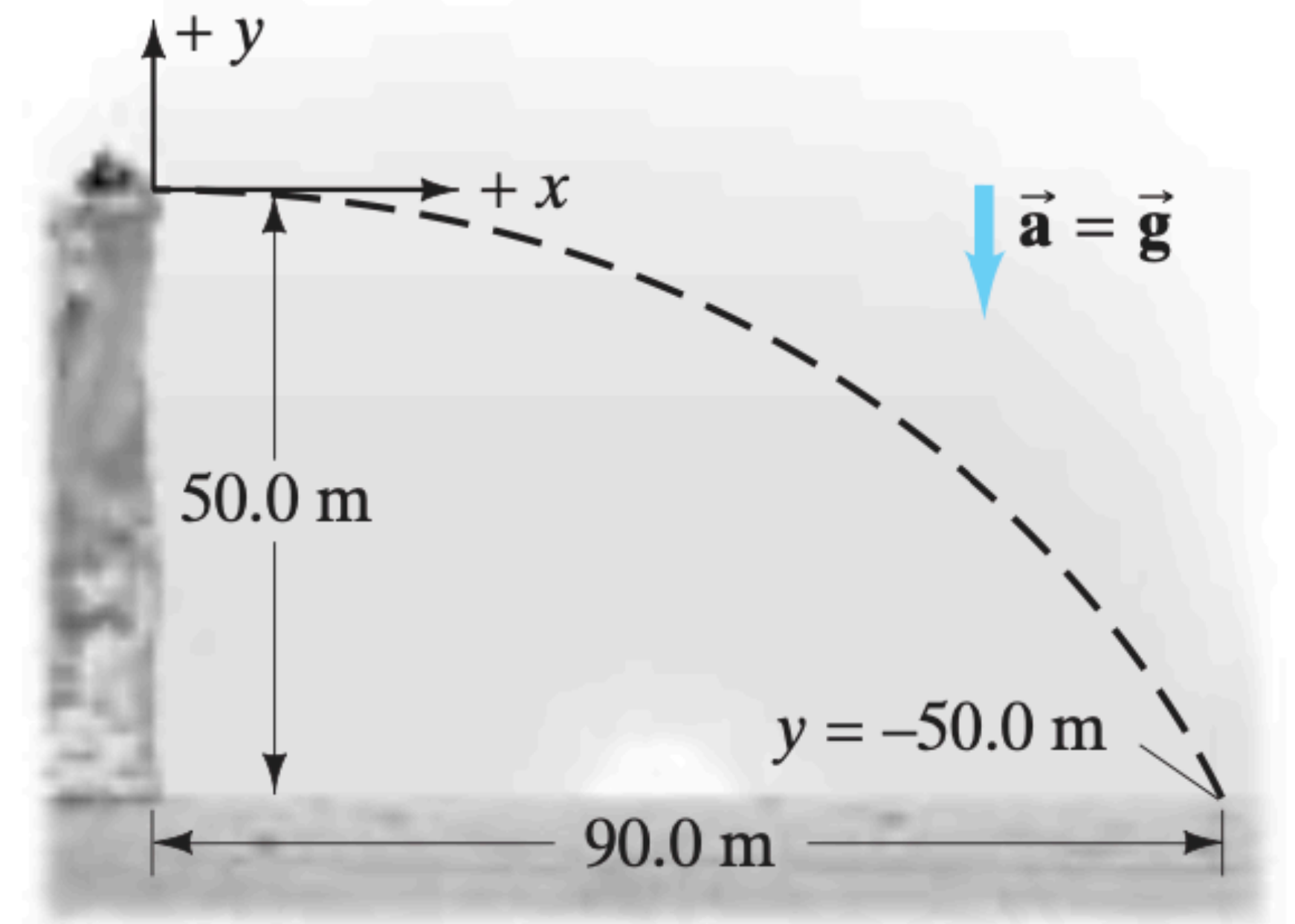


FIGURA 3-23 Ejemplo 3-6.

Resolución de problemas

La motocicleta mantiene v_x constante mientras está en el aire. El tiempo que permanece en el aire está determinado por el movimiento y , que es cuando golpea el suelo. Así que **primero hay que encontrar el tiempo que toma el movimiento y** y luego usar este valor de tiempo en las ecuaciones para x .

Emplearemos la ecuación 2-12b para la dirección vertical (y) con $y_0 = 0$ y $v_{y0} = 0$:

$$\begin{aligned} y &= y_0 + v_{y0}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \\ &= 0 + 0 + \frac{1}{2}(-g)t^2 \\ y &= -\frac{1}{2}gt^2 \end{aligned}$$

Despejamos t y establecemos que $y = -50.0$ m:

$$t = \sqrt{\frac{2y}{-g}} = \sqrt{\frac{2(-50.0 \text{ m})}{-9.80 \text{ m/s}^2}} = 3.19 \text{ s.}$$

Datos conocidos	Incógnitas
$x_0 = y_0 = 0$	v_{x0}
$x = 90.0 \text{ m}$	t
$y = -50.0 \text{ m}$	
$a_x = 0$	
$a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$	
$v_{y0} = 0$	

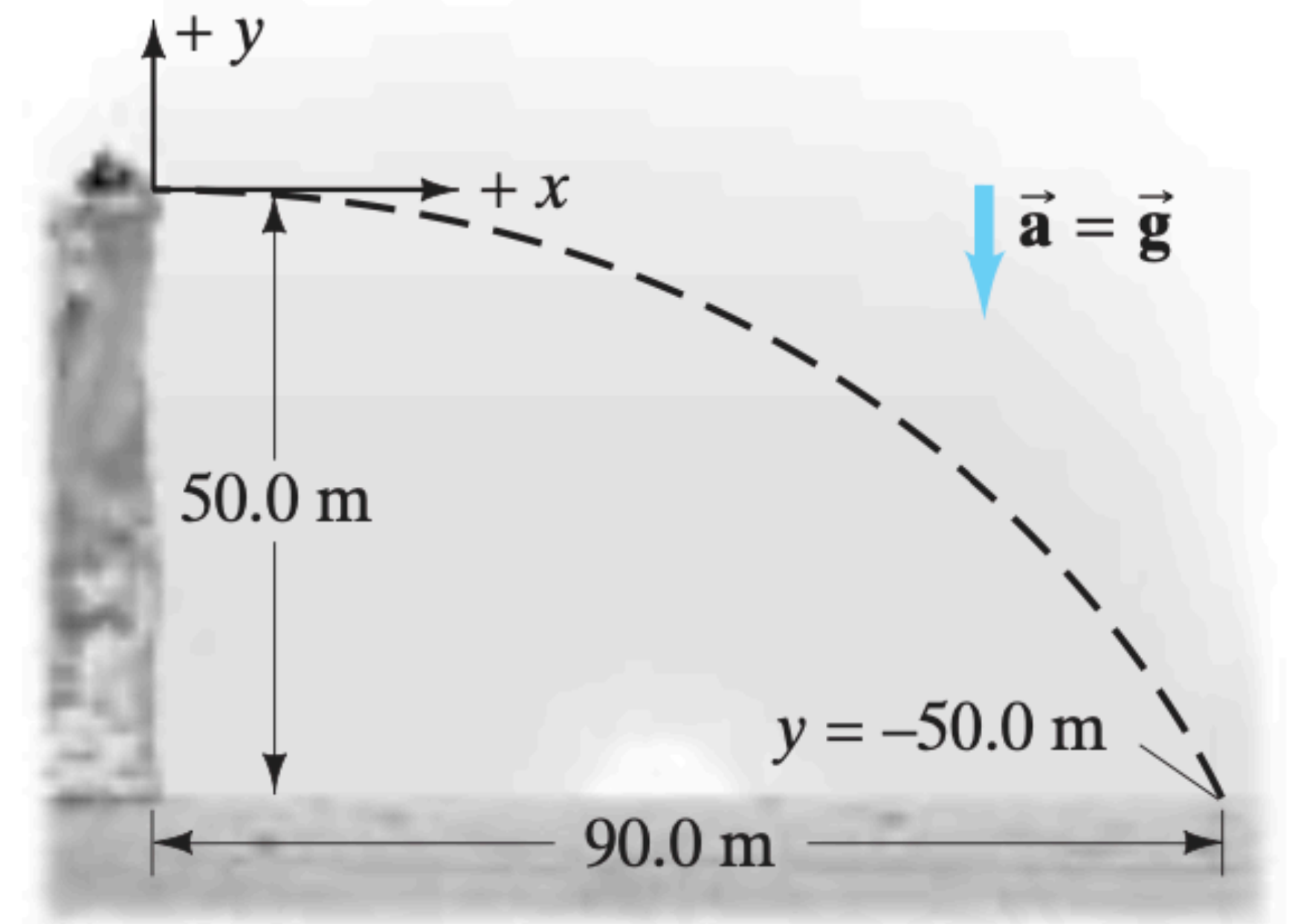


FIGURA 3-23 Ejemplo 3-6.

Resolución de problemas

Para calcular la velocidad inicial, v_{x0} , se utiliza de nuevo la ecuación 2-12b, pero ahora para la dirección horizontal (x), con $a_x = 0$ y $x_0 = 0$:

$$x = x_0 + v_{x0}t + \frac{1}{2}a_xt^2$$

$$= 0 + v_{x0}t + 0$$

$$x = v_{x0}t.$$

$$v_{x0} = \frac{x}{t} = \frac{90.0 \text{ m}}{3.19 \text{ s}} = 28.2 \text{ m/s},$$

que es aproximadamente 100 km/h (alrededor de 60 mi/h).

Datos conocidos	Incógnitas
$x_0 = y_0 = 0$	v_{x0}
$x = 90.0 \text{ m}$	t
$y = -50.0 \text{ m}$	
$a_x = 0$	
$a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$	
$v_{y0} = 0$	

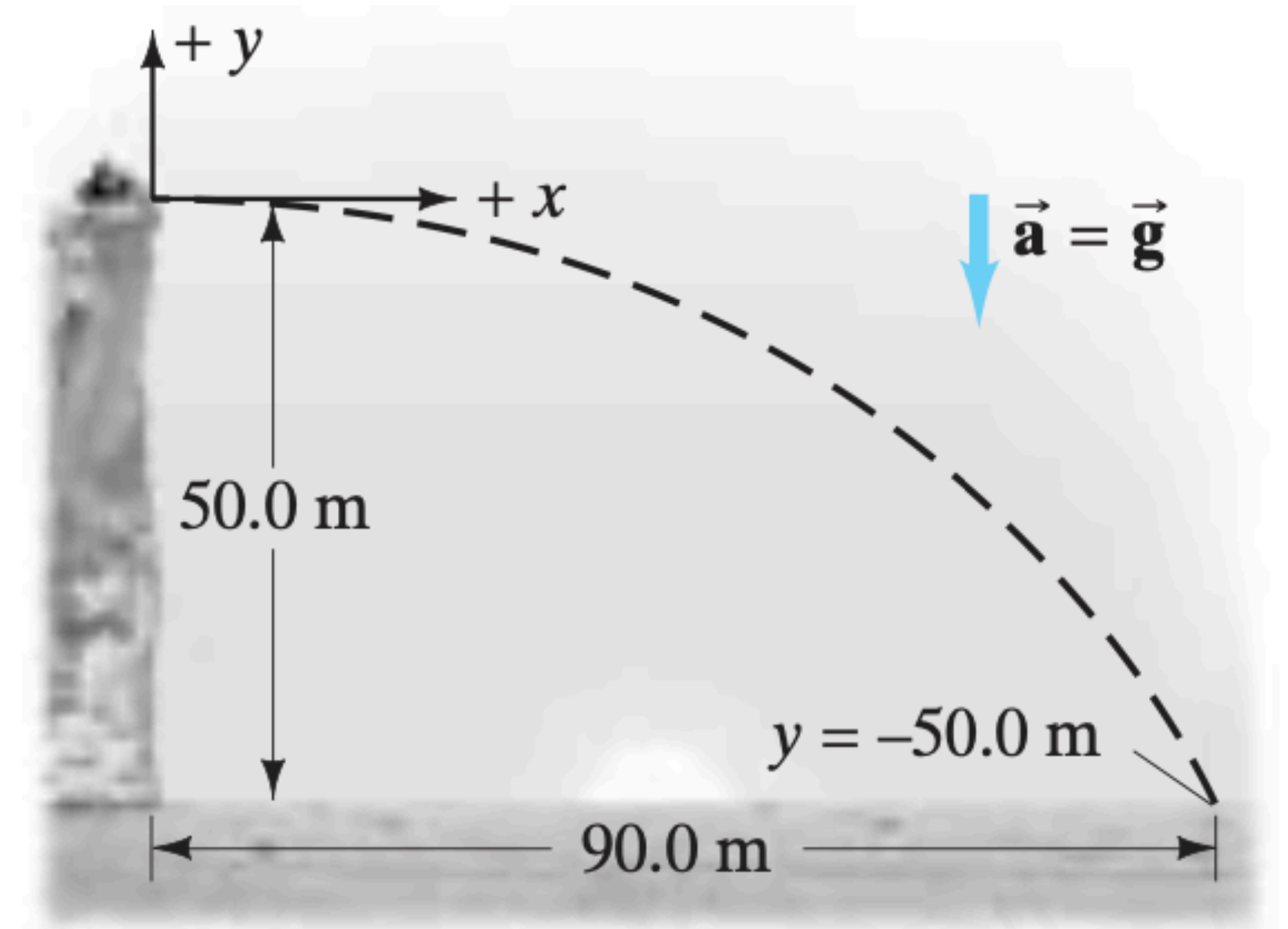


FIGURA 3-23 Ejemplo 3-6.

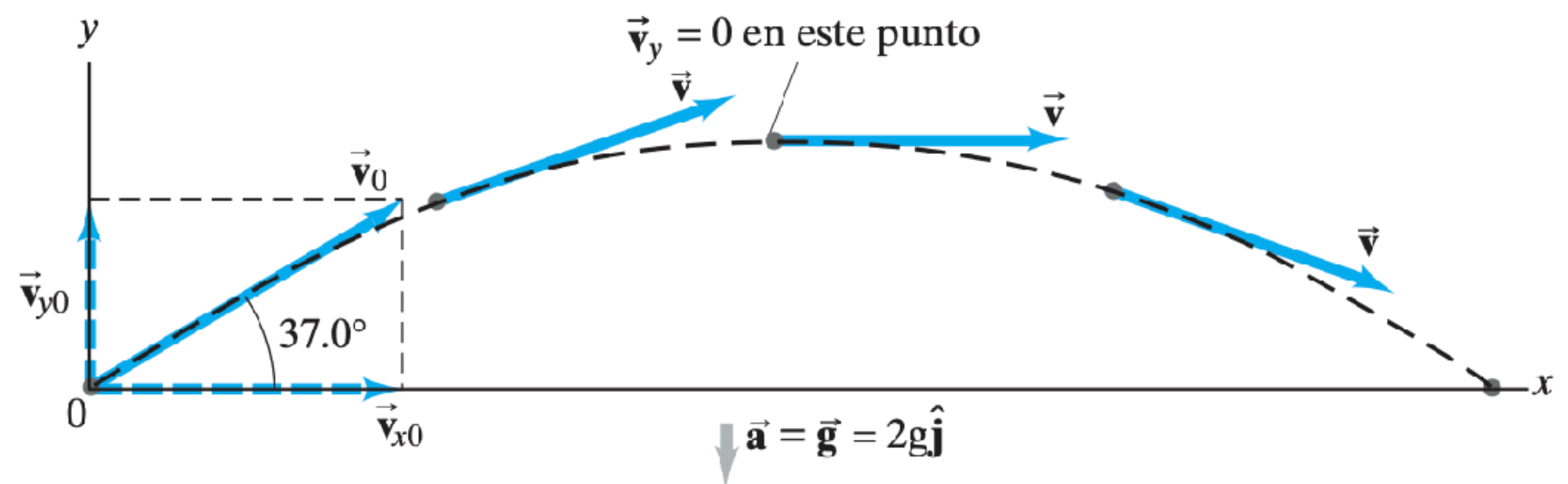
Resolución de problemas

Ejemplo: Un balón de fútbol pateado.

Un jugador patea un balón de fútbol a un ángulo $\theta_0 = 37.0^\circ$ con una velocidad de salida de 20.0 m/s, como se muestra en la figura. Calcule

- a) la altura máxima,
- b) el tiempo transcurrido antes de que el balón golpee el suelo,
- c) a qué distancia golpea el suelo,
- d) el vector velocidad en la altura máxima y
- e) el vector aceleración en la altura máxima. Suponga que el balón deja el pie al nivel del suelo; ignore la resistencia del aire y la rotación del balón.

FIGURA 3–24 Ejemplo 3–7.



Resolución de problemas

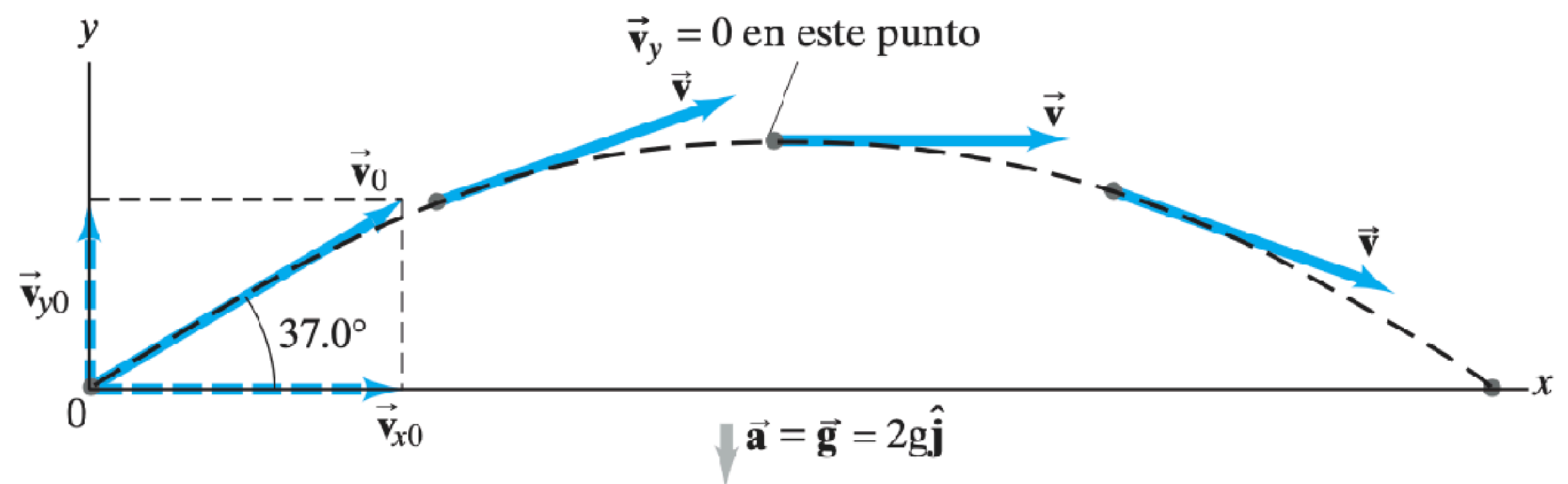
Se toma la dirección y como positiva hacia arriba; en tanto que los movimientos x y y se tratan por separado. De nuevo, el tiempo total en el aire se determina con el movimiento en y . El movimiento en x ocurre a velocidad constante. La componente y de la velocidad varía, inicialmente es positiva (hacia arriba), disminuye hasta cero en el punto más alto y luego se vuelve negativa conforme el balón cae.

SOLUCIÓN La velocidad inicial se descompone en sus componentes (figura 3-24):

$$v_{x0} = v_0 \cos 37.0^\circ = (20.0 \text{ m/s})(0.799) = 16.0 \text{ m/s}$$

$$v_{y0} = v_0 \sin 37.0^\circ = (20.0 \text{ m/s})(0.602) = 12.0 \text{ m/s}.$$

FIGURA 3-24 Ejemplo 3-7.



Resolución de problemas

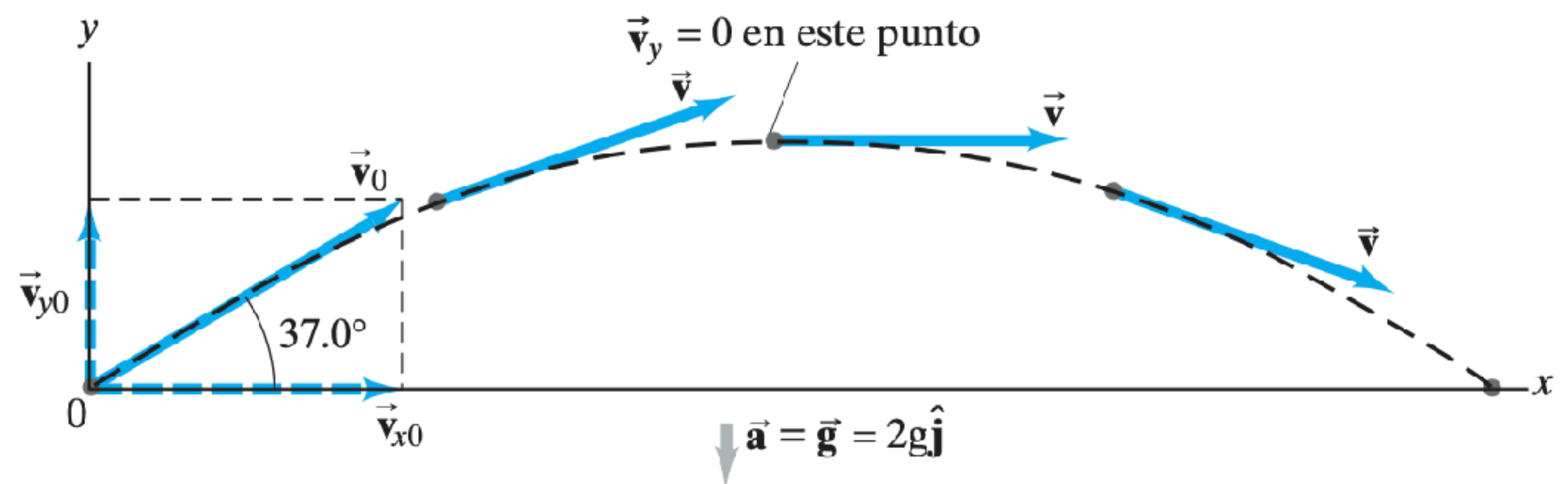
a) La aceleración es g hacia abajo. En la altura máxima, la velocidad es horizontal (figura 3-24), de manera que $v_y = 0$; y esto ocurre en un tiempo dado por $v_y = v_{y0} - gt$, con $v_y = 0$. Por lo tanto,

$$t = \frac{v_{y0}}{g} = \frac{(12.0 \text{ m/s})}{(9.80 \text{ m/s}^2)} = 1.224 \text{ s} \approx 1.22 \text{ s}.$$

A partir de la ecuación 2-12b, con $y_0 = 0$, tenemos

$$\begin{aligned} y &= v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= (12.0 \text{ m/s})(1.224 \text{ s}) - \frac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)(1.224 \text{ s})^2 = 7.35 \text{ m}. \end{aligned}$$

FIGURA 3-24 Ejemplo 3-7.

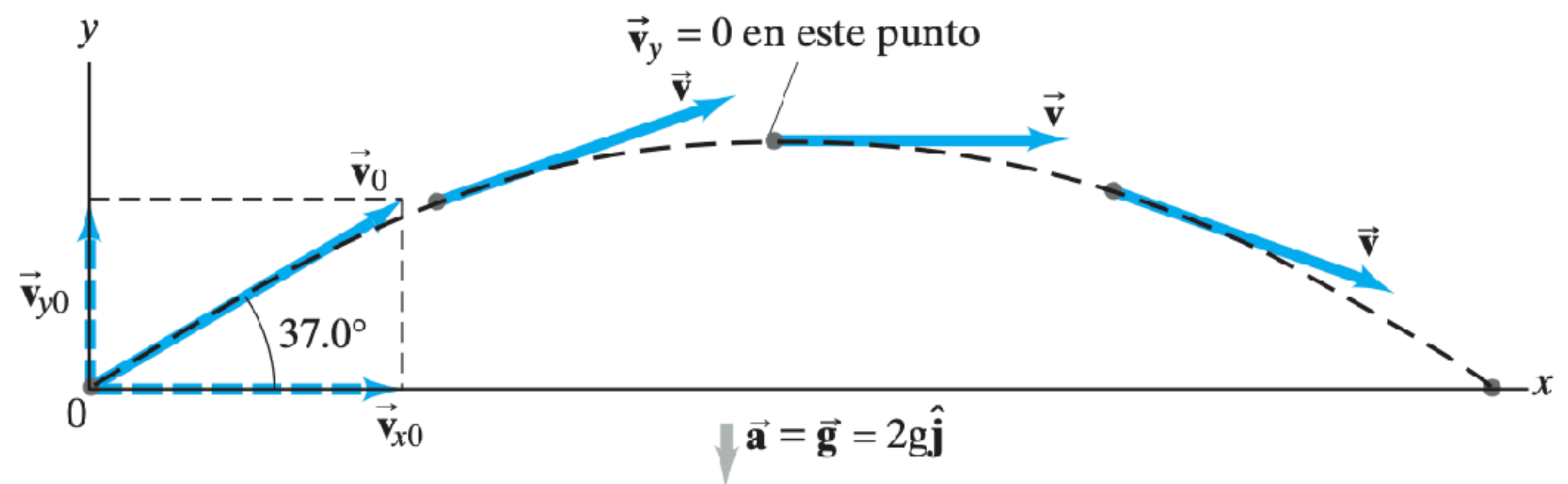


Resolución de problemas

Alternativamente, podíamos haber empleado la ecuación 2-12c, y despejar y para obtener la altura máxima

$$y = \frac{v_{y0}^2 - v_y^2}{2g} = \frac{(12.0 \text{ m/s})^2 - (0 \text{ m/s})^2}{2(9.80 \text{ m/s}^2)} = 7.35 \text{ m.}$$

FIGURA 3–24 Ejemplo 3–7.



Resolución de problemas

b) Para encontrar el tiempo que le toma al balón regresar al suelo, se considerará un intervalo de tiempo diferente, que comienza en el momento en el que el balón deja el pie ($t = 0$, $y_0 = 0$) y termina justo antes de que el balón regrese al suelo ($y = 0$ de nuevo). Se emplea la ecuación 2-12b con $y_0 = 0$ y también se establece que $y = 0$:

$$y = y_0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2$$
$$0 = 0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Es sencillo factorizar esta ecuación: $t\left(\frac{1}{2}gt - v_{y0}\right) = 0.$

Hay dos soluciones, $t = 0$ (que corresponde al punto inicial, y_0) y

$$t = \frac{2v_{y0}}{g} = \frac{2(12.0 \text{ m/s})}{(9.80 \text{ m/s}^2)} = 2.45 \text{ s},$$

NOTA El tiempo necesario para todo el viaje, $t = 2.45 \text{ s}$, es el doble del tiempo para llegar al punto más alto, calculado en *a*). **Ignorando la resistencia del aire, el tiempo que le toma para subir es igual al tiempo que le toma para bajar.**

Resolución de problemas

c) La distancia total recorrida en la dirección x se encuentra aplicando la ecuación 2-12b con $x_0 = 0$, $a_x = 0$, $v_{x0} = 16.0$ m/s:

$$x = v_{x0}t = (16.0 \text{ m/s})(2.45 \text{ s}) = 39.2 \text{ m.}$$

d) En el punto más alto la componente vertical de la velocidad es cero. Sólo existe la componente horizontal (que permanece constante a lo largo del vuelo), de manera que $v = v_{x0} = v_0 \cos 37.0^\circ = 16.0$ m/s.

e) El vector aceleración es el mismo en el punto más alto que a lo largo del vuelo, que es 9.80 m/s^2 hacia abajo.

NOTA El balón de fútbol se consideró como si fuese una partícula, y **se despreció su rotación**. También se **ignoró la resistencia del aire**, que es significativa en el caso de un balón de fútbol, así que los resultados son tan **sólo estimaciones**.

Resolución de problemas

EJERCICIO

Dos bolas se lanzan en el aire en ángulos diferentes, pero cada una alcanza la misma altura.

¿Cuál bola permanece más tiempo en el aire: la que se lanzó en el ángulo más inclinado o la que se lanzó en el ángulo menos inclinado?

Resolución de problemas

EJERCICIO

Dos bolas se lanzan en el aire en ángulos diferentes, pero cada una alcanza la misma altura.

¿Cuál bola permanece más tiempo en el aire: la que se lanzó en el ángulo más inclinado o la que se lanzó en el ángulo menos inclinado?

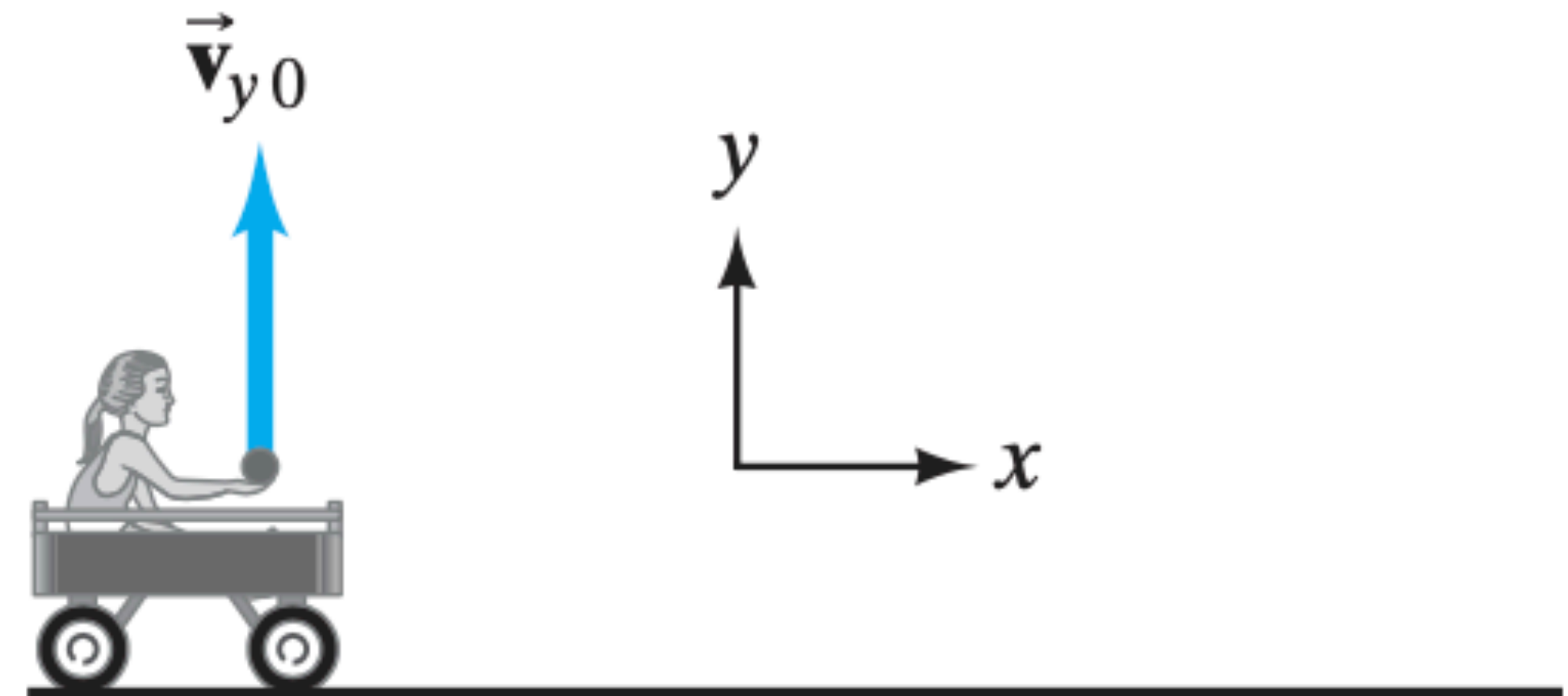
Permanecen el mismo tiempo.

Resolución de problemas

Ejemplo: **¿En dónde cae la manzana?**

Una niña se sienta erguida en un carro de juguete que se mueve hacia la derecha con rapidez constante, como se muestra en la figura 3-25. La niña extiende la mano y avienta una manzana directamente hacia arriba (desde su propio punto de vista, figura 3-25a); mientras que el carro continúa viajando hacia adelante con rapidez constante. Si se desprecia la resistencia del aire, **¿la manzana caerá**

- a) atrás del carro,
- b) sobre el carro o
- c) frente al carro?



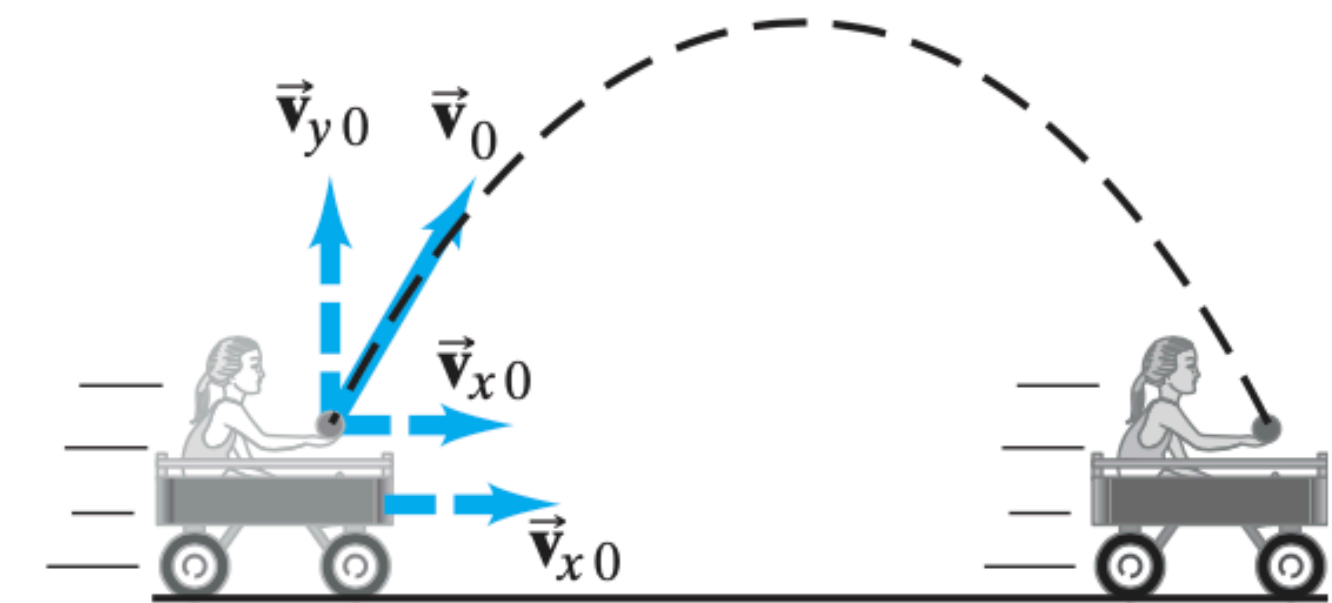
a) Marco de referencia del carro

Resolución de problemas

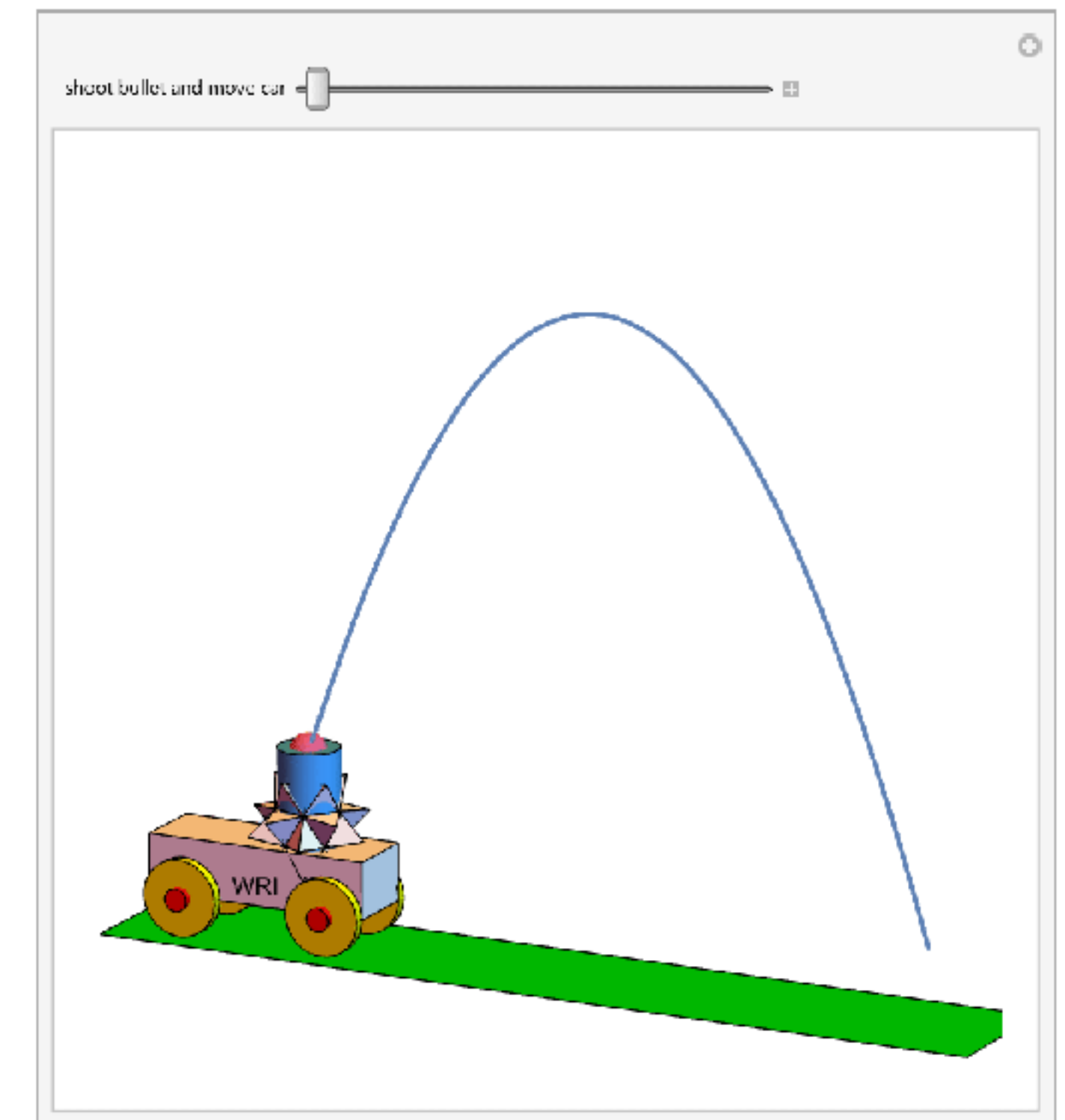
Ejemplo: ¿En dónde cae la manzana?

Una niña se sienta erguida en un carro de juguete que se mueve hacia la derecha con rapidez constante, como se muestra en la figura 3-25. La niña extiende la mano y avienta una manzana directamente hacia arriba (desde su propio punto de vista, figura 3-25a); mientras que el carro continúa viajando hacia adelante con rapidez constante. Si se desprecia la resistencia del aire, **¿la manzana caerá**

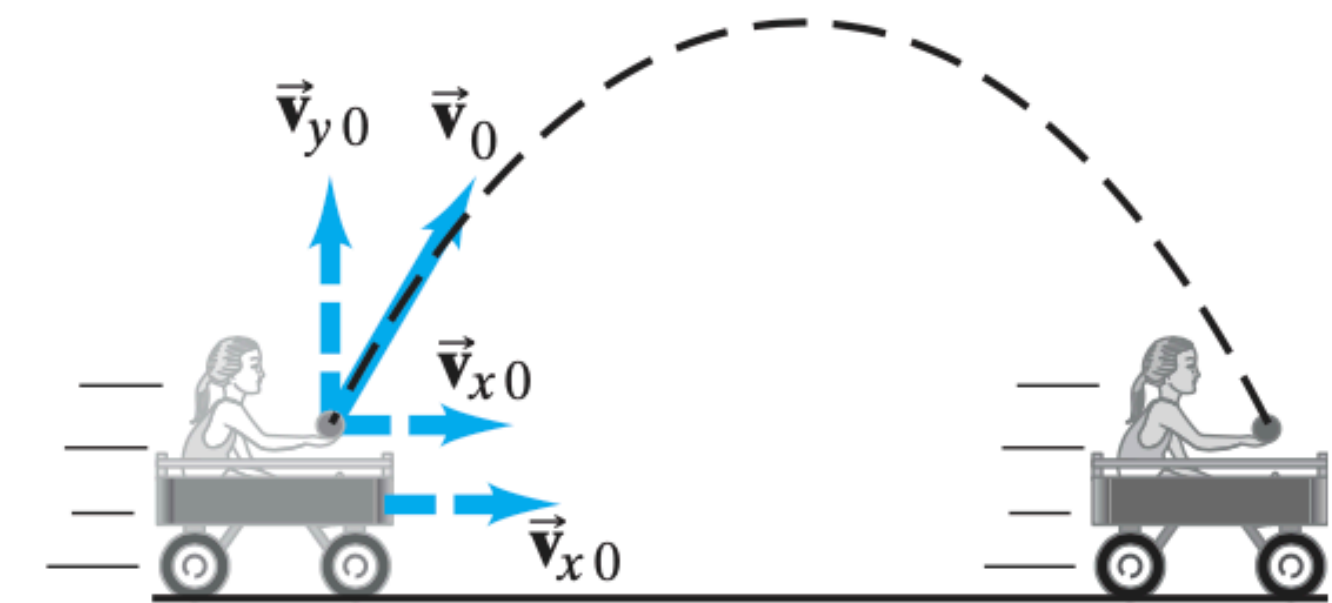
- a) atrás del carro,
- b) sobre el carro o**
- c) frente al carro?



b) Marco de referencia del suelo



Resolución de problemas



b) Marco de referencia del suelo

Ejemplo: ¿En dónde cae la manzana?

Una niña se sienta erguida en un carro de juguete que se mueve hacia la derecha con rapidez constante, como se muestra en la figura 3-25. La niña extiende la mano y avienta una manzana directamente hacia arriba (desde su propio punto de vista, figura 3-25a); mientras que el carro continúa viajando hacia adelante con rapidez constante. Si se desprecia la resistencia del aire, **¿la manzana caerá**

- a) atrás del carro,
- b) sobre el carro o**
- c) frente al carro?

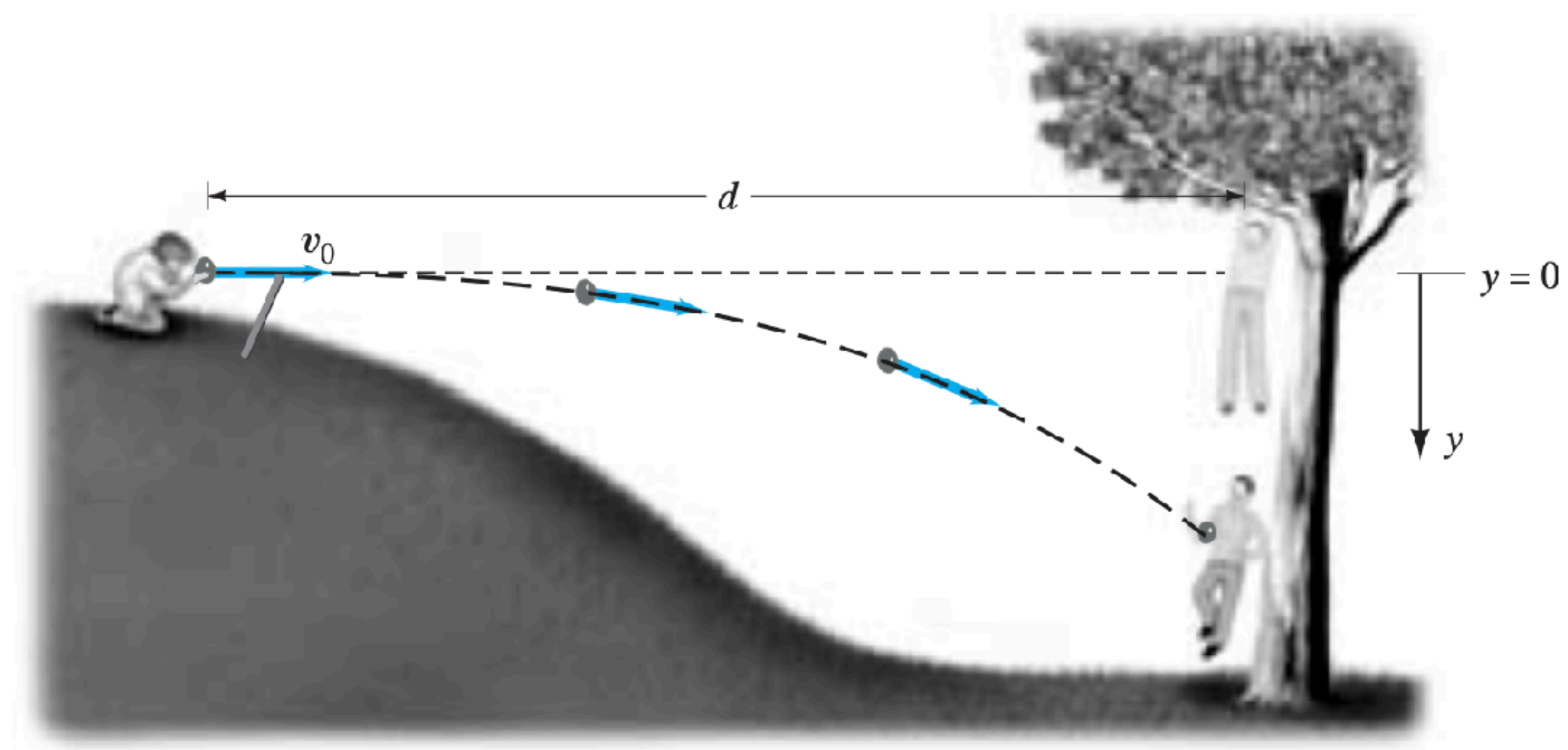
RESPUESTA La niña lanza la manzana directamente hacia arriba desde su propio marco de referencia con velocidad inicial $\vec{v}_{y0}$. Cuando alguien parado en el suelo ve el movimiento, la velocidad de la manzana también tiene una componente horizontal. para esa persona, la manzana describirá una trayectoria parabólica.

La manzana no experimenta **ninguna aceleración horizontal**, por lo que $\vec{v}_{x0}$ permanecerá constante e igual a la rapidez del carro. Conforme la manzana sigue su arco, el carro permanecerá directamente debajo de ella en todo momento, ya que ambos tienen la misma velocidad horizontal. Cuando la manzana desciende, caerá exactamente en el carro, en la mano extendida de la niña.

Resolución de problemas

Ejemplo: **Estrategia equivocada.**

Un niño situado en una pequeña colina apunta horizontalmente su lanzadera (resortera) de globos de agua, directamente a un segundo niño que cuelga de la rama de un árbol a una distancia horizontal d . En el momento en que se dispara el globo de agua, el segundo niño se suelta del árbol, esperando que el globo no lo toque. Demuestre que esto es una medida equivocada. Desprecie la resistencia del aire.

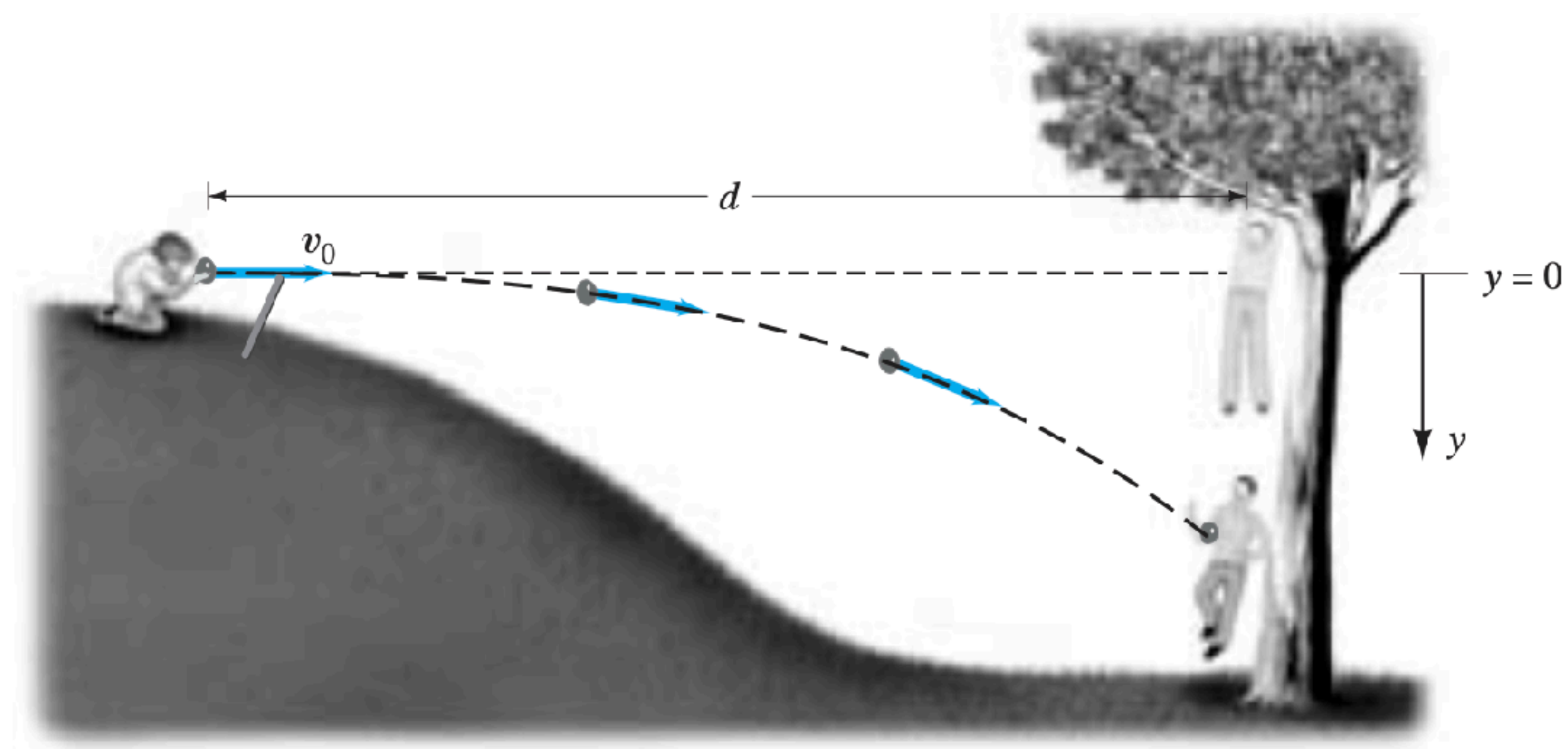


Resolución de problemas

Ejemplo: **Estrategia equivocada.**

Un niño situado en una pequeña colina apunta horizontalmente su lanzadera (resortera) de globos de agua, directamente a un segundo niño que cuelga de la rama de un árbol a una distancia horizontal d . En el momento en que se dispara el globo de agua, el segundo niño se suelta del árbol, esperando que el globo no lo toque. Demuestre que esto es una medida equivocada. Desprecie la resistencia del aire.

RESPUESTA Tanto el globo de agua como el niño que se suelta del árbol comienzan a caer en el mismo instante, y en un tiempo t ambos caen la misma distancia vertical $y = \frac{1}{2}gt^2$. En el tiempo que le toma al globo viajar la distancia horizontal d , el globo tendrá la misma posición y que el niño que cae. Splash.



Resolución de problemas

Ejemplo: Alcance horizontal.

- a) **Deduzca una fórmula para el alcance horizontal R de un proyectil, en términos de su rapidez inicial v_0 y del ángulo de salida θ_0 .** El *alcance* horizontal se define como la distancia horizontal que recorre el proyectil antes de regresar a su altura original (que por lo general es el suelo); es decir, $y(\text{final}) = y_0$. Observe la figura 3-27a.
- b) Suponga que uno de los cañones de Napoleón tiene una rapidez inicial, v_0 , de 60.0 m/s. **¿En qué ángulo se debería apuntar (ignore la resistencia del aire) para golpear un blanco que está a 320 m de distancia?**

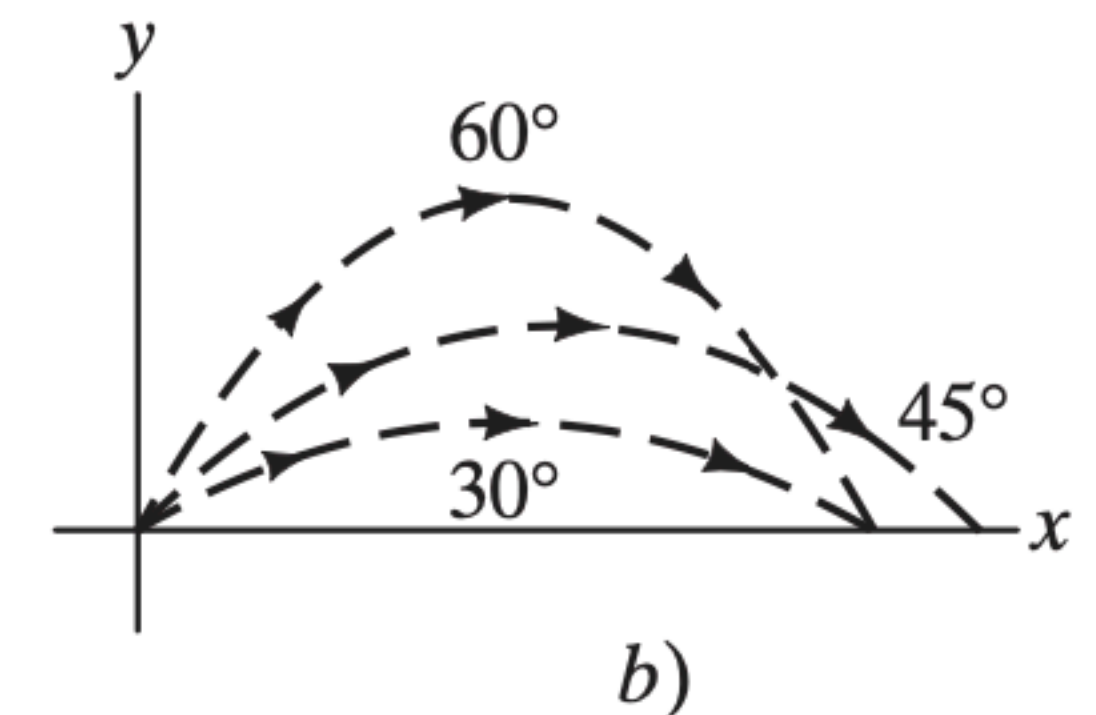
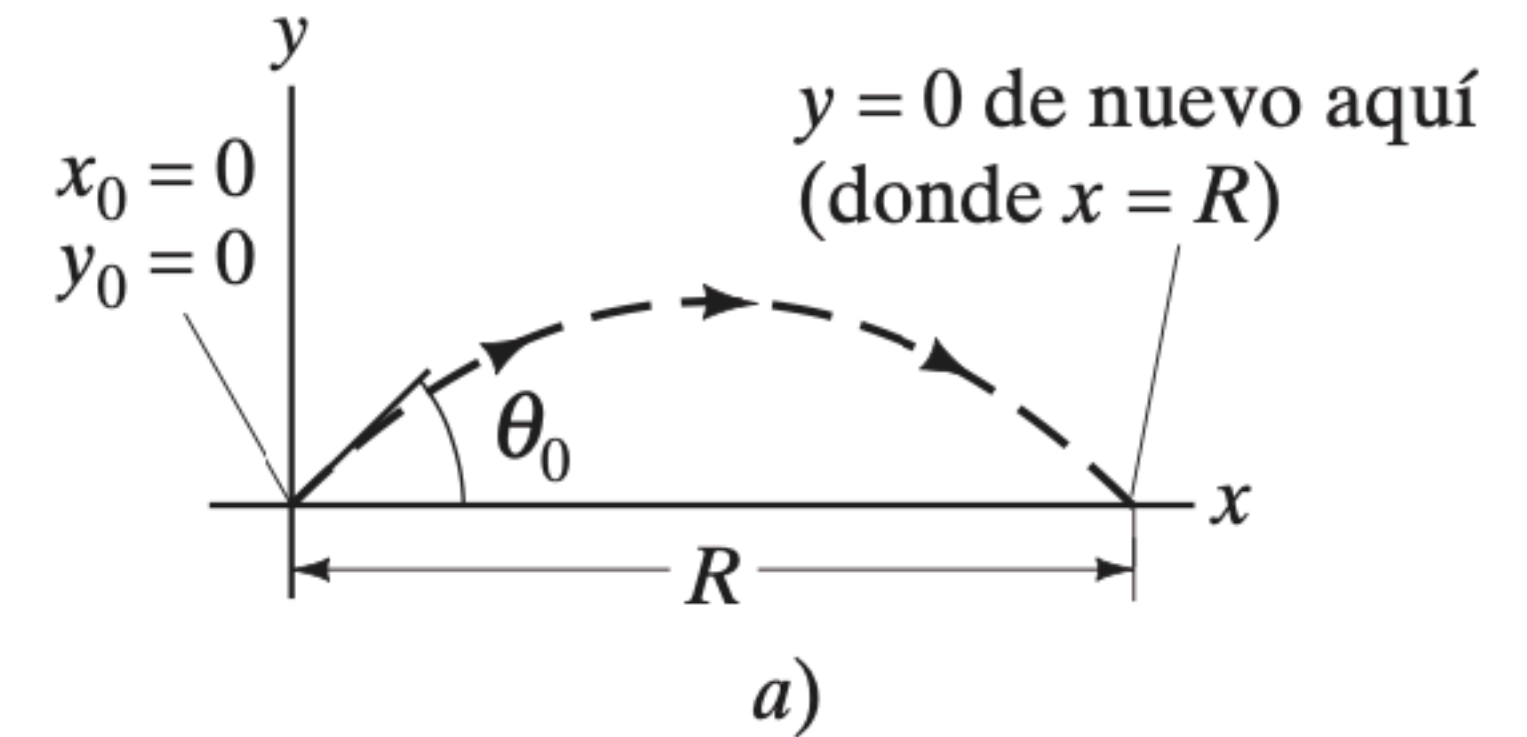


FIGURA 3-27 Ejemplo 3-10.
a) El alcance R de un proyectil;
b) generalmente hay dos ángulos θ_0 que darán el mismo alcance. ¿Puede usted demostrar que si un ángulo es θ_{01} , el otro será $\theta_{02} = 90^\circ - \theta_{01}$?

Resolución de problemas

SOLUCIÓN

a) Sea $x_0 = 0$ y $y_0 = 0$ en $t = 0$. Después de que el proyectil recorre una distancia horizontal R , regresa al mismo nivel, $y = 0$, que es el punto final. Elegimos el intervalo de tiempo que comienza ($t = 0$). Para encontrar una expresión general para R , establecemos tanto $y = 0$ como $y_0 = 0$ en la ecuación 2-12b para el movimiento vertical, con lo cual obtenemos

$$y = y_0 + v_{y0}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

de modo que

$$0 = 0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Despejamos t , lo cual da dos soluciones: $t = 0$ y $t = 2v_{y0}/g$. La segunda es el tiempo en que el proyectil regresa a $y = 0$. Entonces el alcance, R , será igual a x en el momento en que t tome este valor, que sustituimos en la ecuación 2-12b para el movimiento *horizontal* ($x = v_{x0}t$, con $x_0 = 0$).

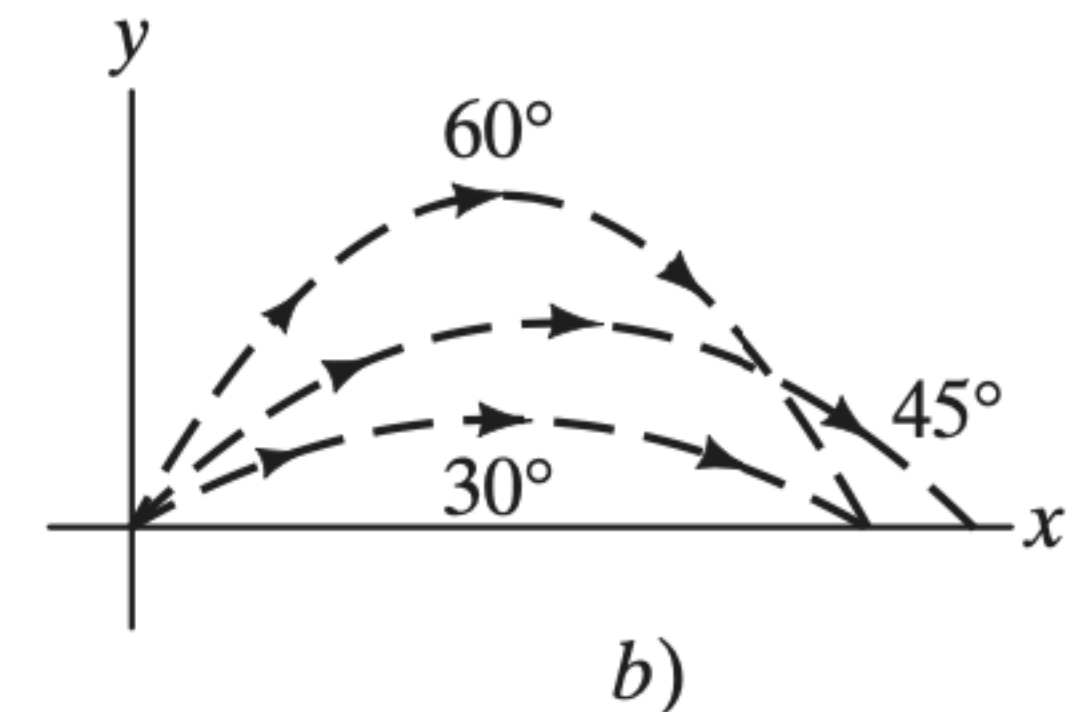
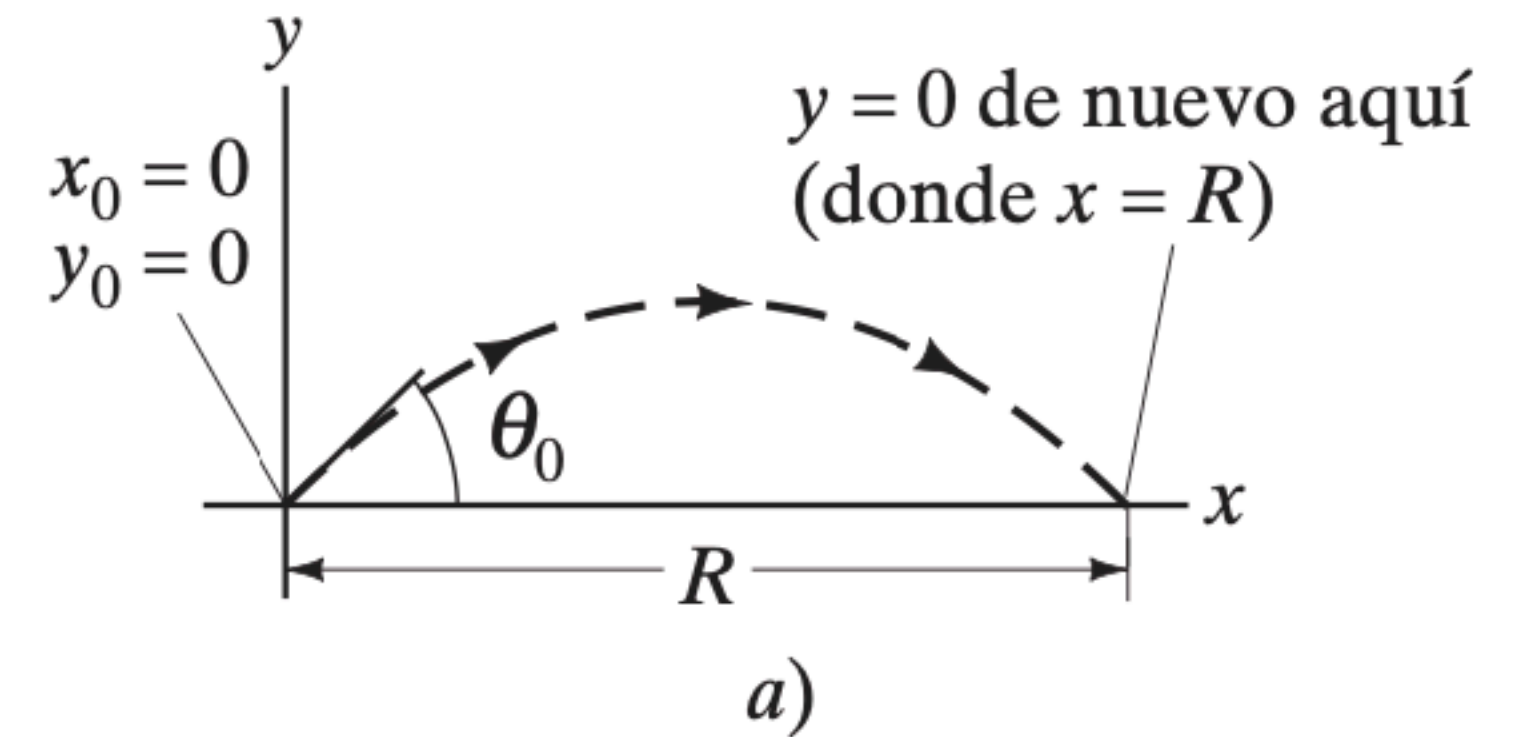


FIGURA 3-27 Ejemplo 3-10.
a) El alcance R de un proyectil;
b) generalmente hay dos ángulos θ_0 que darán el mismo alcance. ¿Puede usted demostrar que si un ángulo es θ_{01} , el otro será $\theta_{02} = 90^\circ - \theta_{01}$?

Resolución de problemas

En consecuencia, tenemos:

$$R = v_{x0}t = v_{x0}\left(\frac{2v_{y0}}{g}\right) = \frac{2v_{x0}v_{y0}}{g} = \frac{2v_0^2 \sin \theta_0 \cos \theta_0}{g}, \quad [y = y_0]$$

donde hemos escrito $v_{x0} = v_0 \cos \theta_0$ y $v_{y0} = v_0 \sin \theta_0$. Éste es el resultado que se buscaba. Mediante la identidad trigonométrica $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$. Se reescribe como:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}. \quad [\text{sólo si } y(\text{final}) = y_0]$$

Vemos que el alcance máximo, para una velocidad inicial dada v_0 , se obtiene cuando $\sin 2\theta$ toma su valor máximo de 1.0, lo cual sucede para $2\theta_0 = 90^\circ$: de manera que

$$\theta_0 = 45^\circ \text{ para el alcance máximo, y } R_{\text{máx}} = v_0^2/g.$$

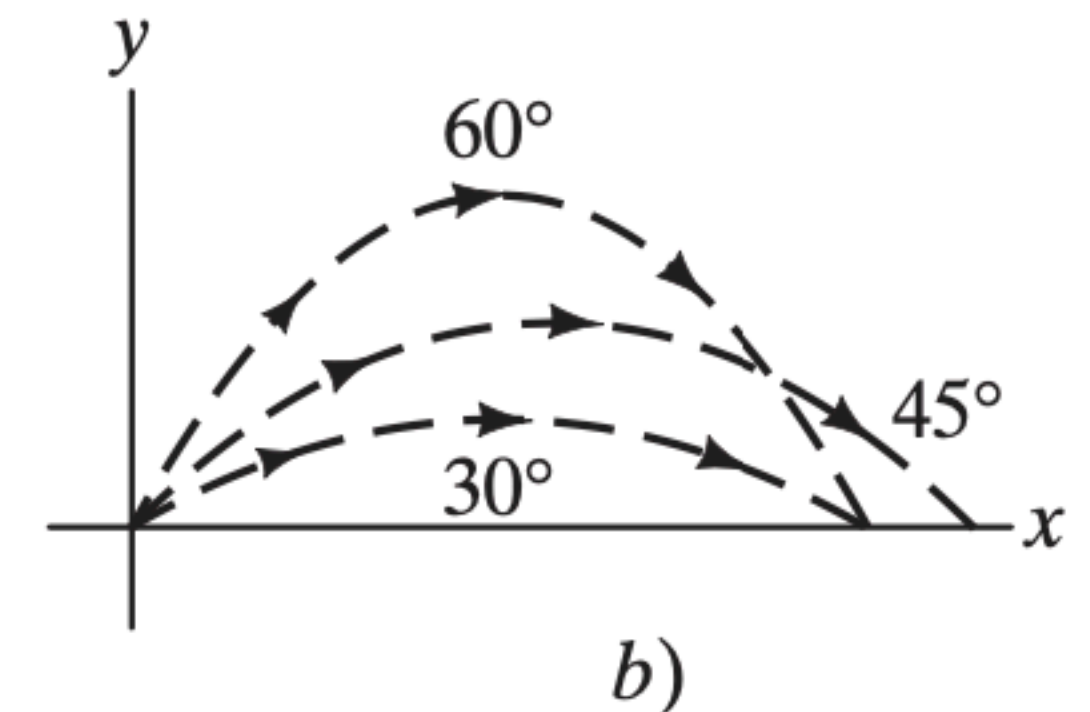
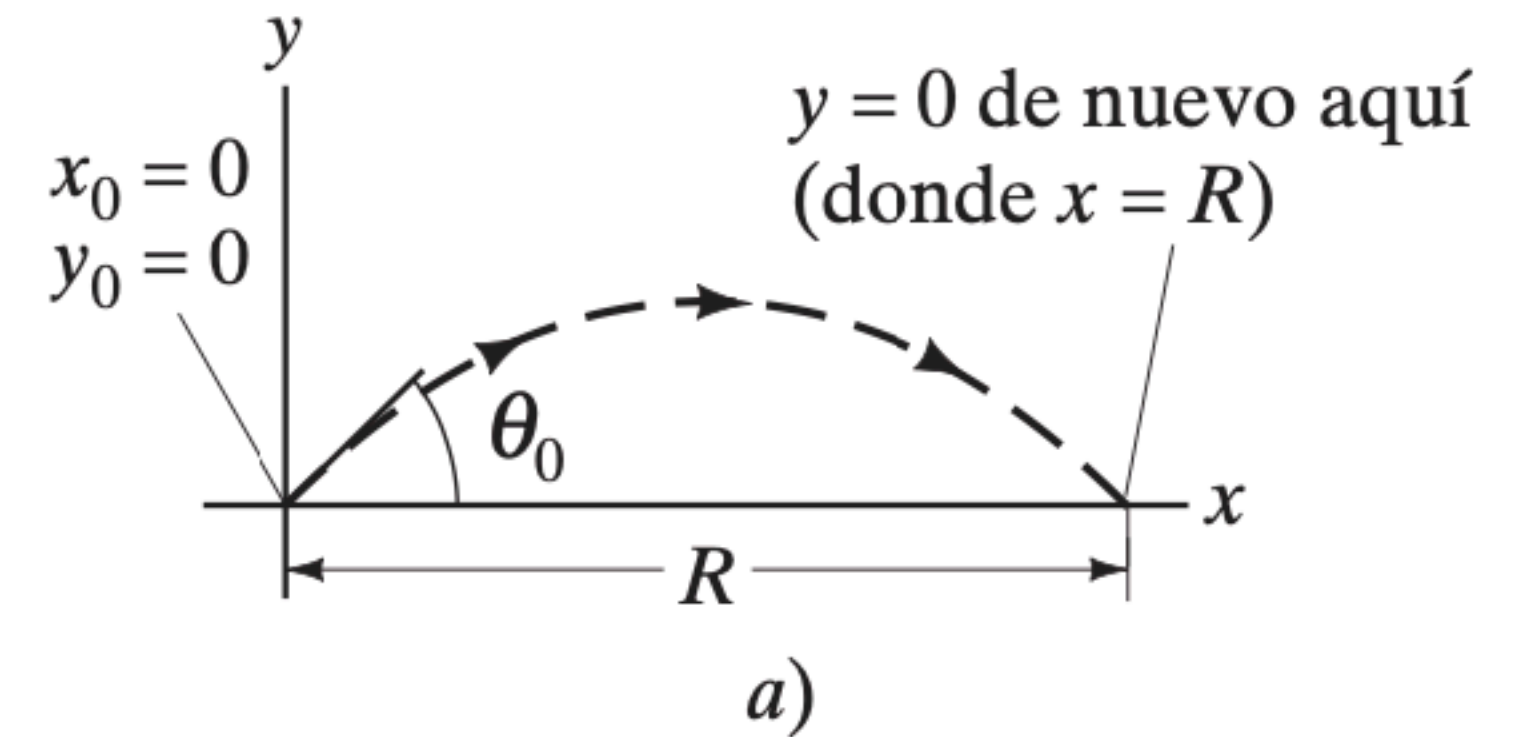


FIGURA 3-27 Ejemplo 3-10.
a) El alcance R de un proyectil;
b) generalmente hay dos ángulos θ_0 que darán el mismo alcance. ¿Puede usted demostrar que si un ángulo es θ_{01} , el otro será $\theta_{02} = 90^\circ - \theta_{01}$?

Resolución de problemas

[Cuando la **resistencia del aire** es importante, el alcance es menor para una v_0 dada y el alcance máximo **se obtiene en un ángulo más pequeño que 45°**].

NOTA El **alcance máximo aumenta como v_0 al cuadrado**, así que al duplicar la velocidad de salida de un cañón, aumentará su alcance máximo por un factor de 4.

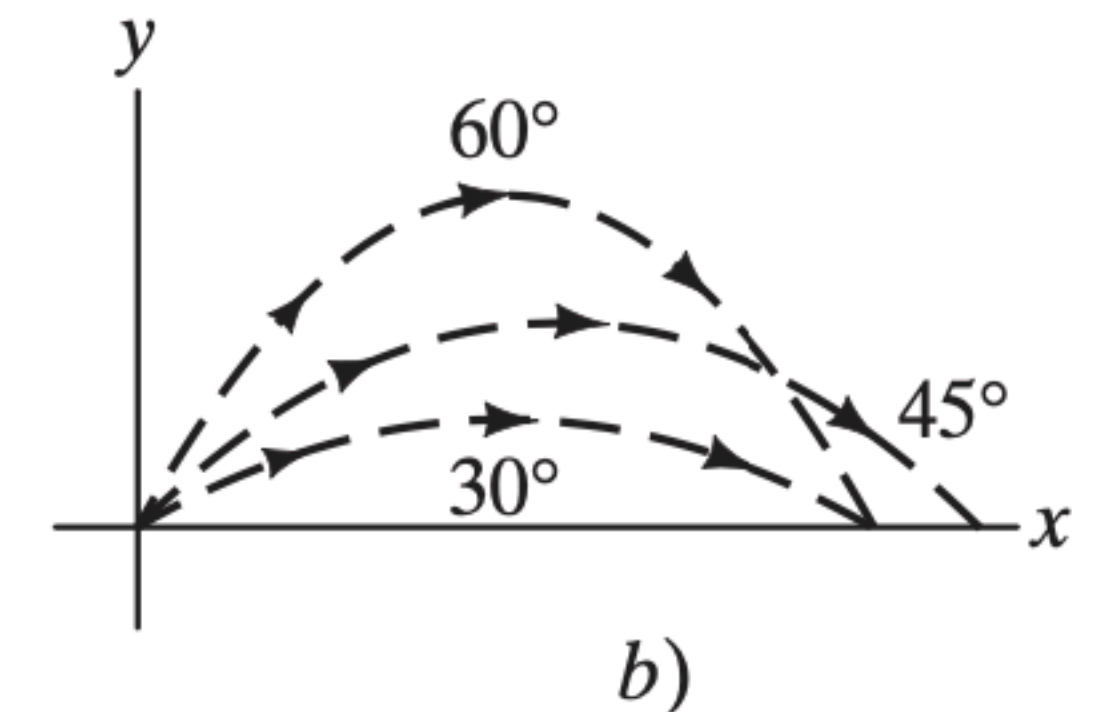
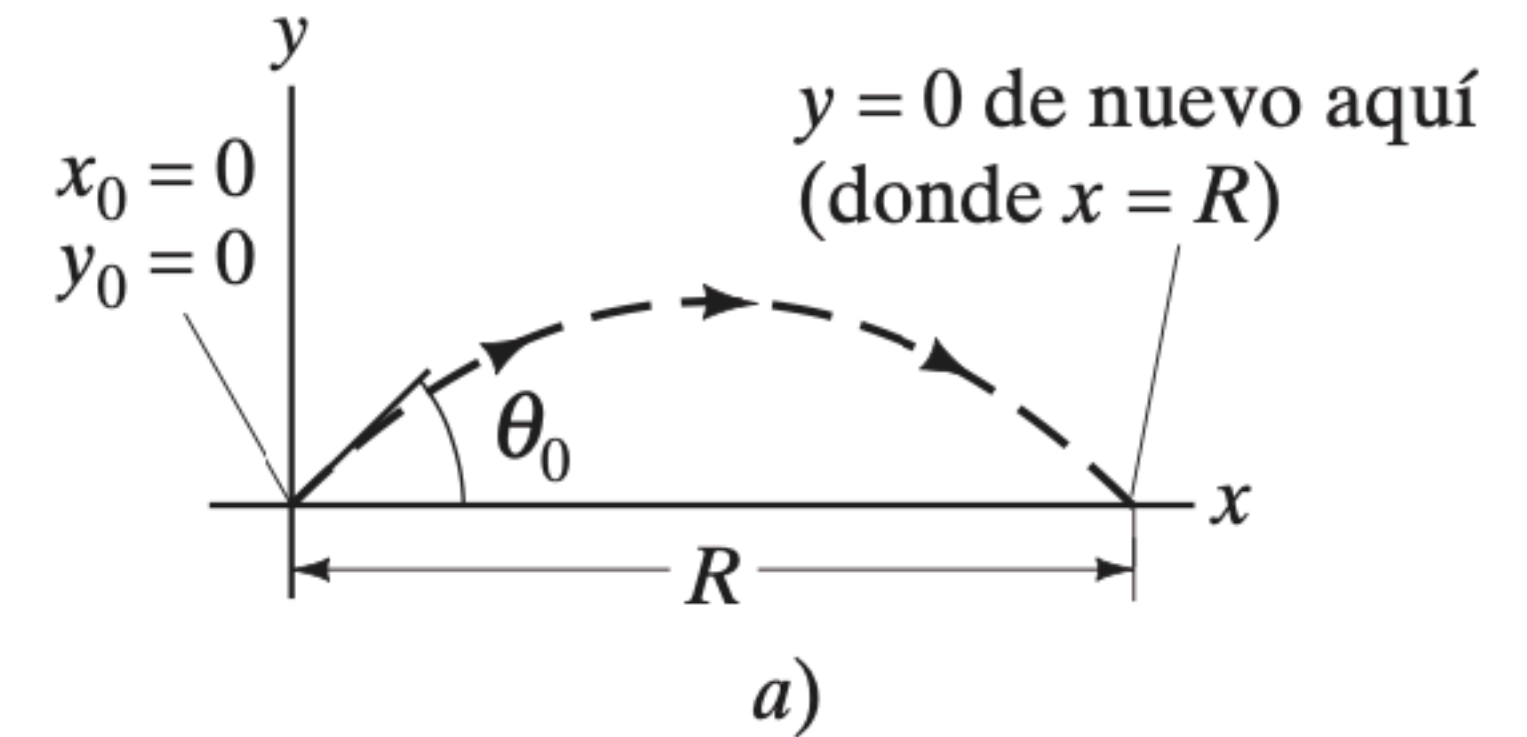


FIGURA 3-27 Ejemplo 3-10.
a) El alcance R de un proyectil;
b) generalmente hay dos ángulos θ_0 que darán el mismo alcance. ¿Puede usted demostrar que si un ángulo es θ_{01} , el otro será $\theta_{02} = 90^\circ - \theta_{01}$?

Resolución de problemas

b) Se coloca $R = 320$ m en la ecuación que se acaba de obtener y despejamos para encontrar

$$\sin 2\theta_0 = \frac{Rg}{v_0^2} = \frac{(320 \text{ m})(9.80 \text{ m/s}^2)}{(60.0 \text{ m/s})^2} = 0.871.$$

Debemos despejar para un ángulo θ_0 que esté entre 0° y 90° , lo cual significa que $2\theta_0$ en esta ecuación puede ser tan grande como 180° . Por lo tanto, $2\theta_0 = 60.6^\circ$ es una solución; no obstante, $2\theta_0 = 180^\circ - 60.6^\circ = 119.4^\circ$ es también una solución. **En general tendremos dos soluciones**, que en el presente caso están dadas por

$$\theta_0 = 30.3^\circ \quad \text{o} \quad 59.7^\circ.$$

Cualquiera de los dos valores da el mismo alcance.

Sólo cuando $\sin 2\theta_0 = 1$ (así que $\theta_0 = 45^\circ$) se tiene una sola solución.

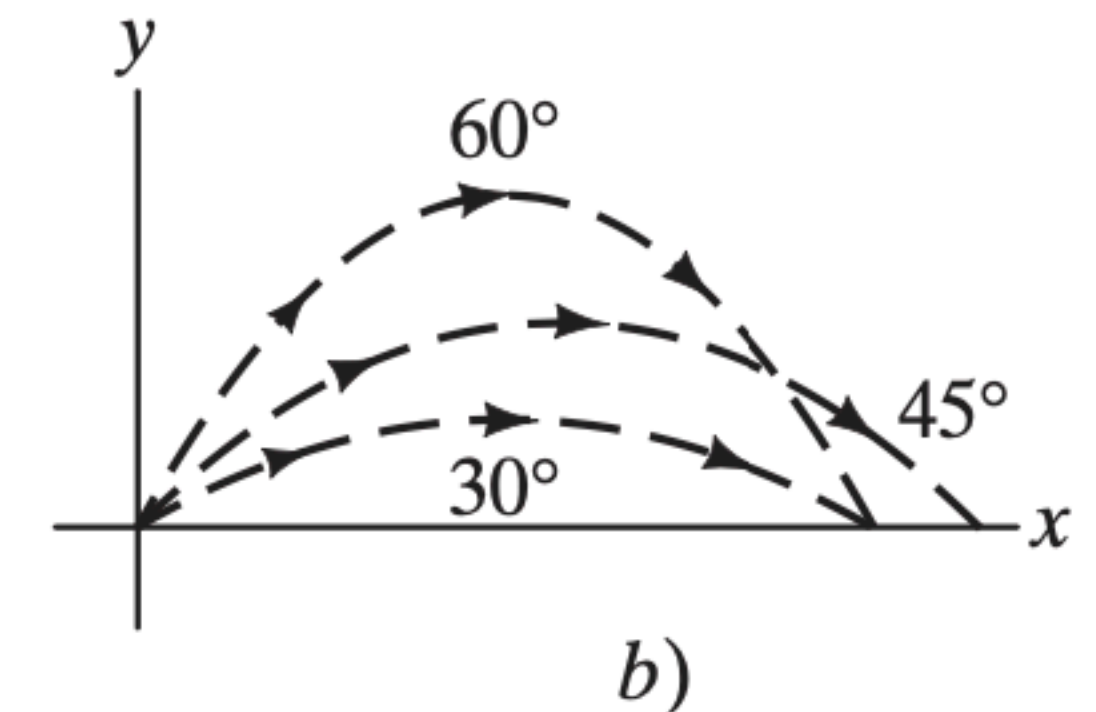
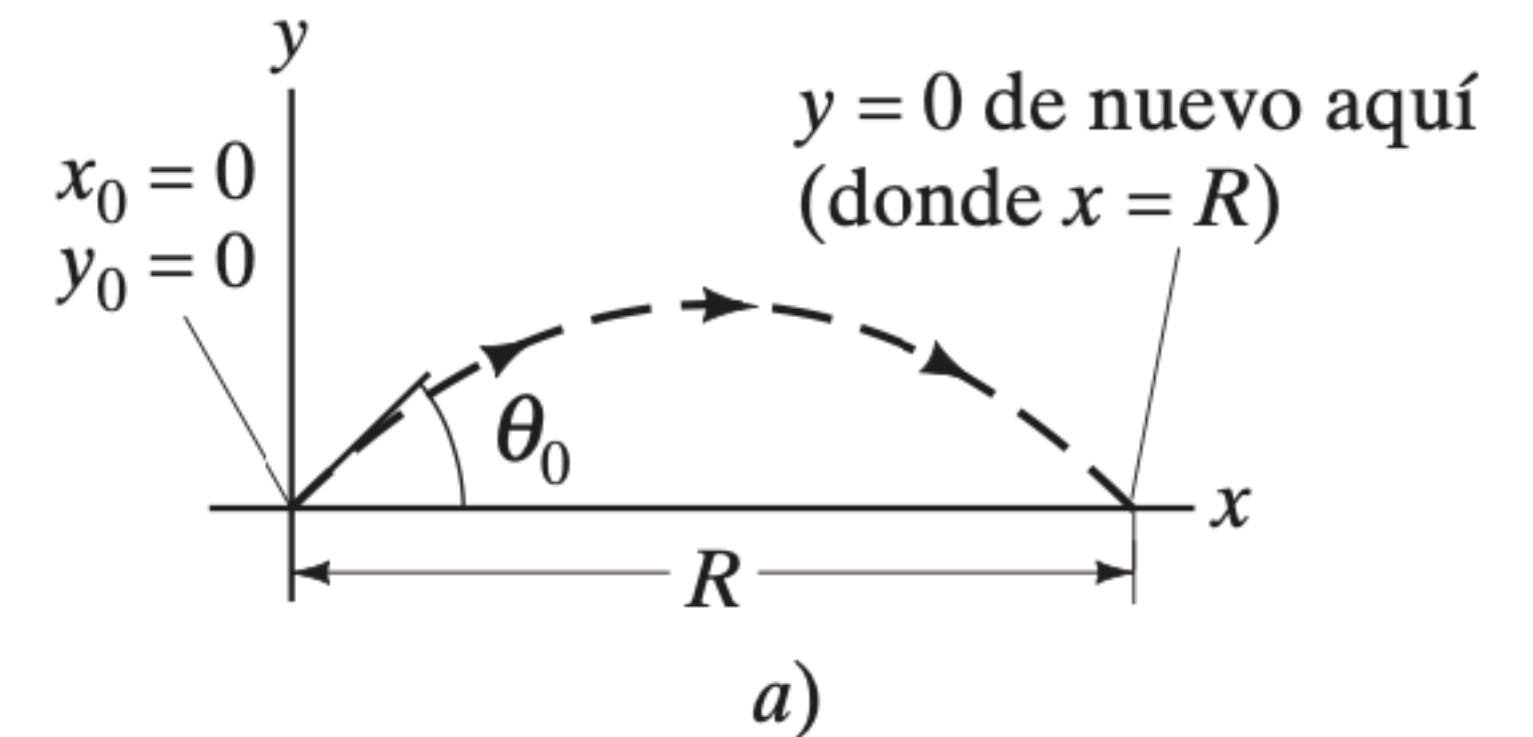


FIGURA 3-27 Ejemplo 3-10.
a) El alcance R de un proyectil;
b) generalmente hay dos ángulos θ_0 que darán el mismo alcance. ¿Puede usted demostrar que si un ángulo es θ_{01} , el otro será $\theta_{02} = 90^\circ - \theta_{01}$?

Resolución de problemas

Simulaciones de proyectiles: https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-data-lab/latest/projectile-data-lab_all.html